

1er principe de la thermodynamique (Part. 1)

Module 2 — Chimie · Fiche de cours n°5, Partie 1 (pages 1 à 11) · QRM d'entraînement : 5 séries de 20 questions, 5 propositions indépendantes (A à E) par question, chacune vraie ou fausse.

SUJET

Série 1 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 1) — entraînement 1

1. Un système passe d'un état initial A à un état final B par deux chemins différents. Chemin 1 : $Q_1 = +300 \text{ J}$ et $W_1 = +150 \text{ J}$. Chemin 2 : $W_2 = +250 \text{ J}$.

- A.** La variation d'énergie interne vaut $\Delta U_{BA} = +450 \text{ J}$ par le chemin 1, mais une autre valeur par le chemin 2.
- B.** Par le chemin 2, la chaleur échangée vaut $Q_2 = +200 \text{ J}$.
- C.** La chaleur échangée a nécessairement la même valeur par les deux chemins.
- D.** Si le système revenait ensuite de B à A, sa variation d'énergie interne sur le cycle complet serait nulle.
- E.** L'énergie interne U , comme Q et W , n'est pas une fonction d'état.

2. Concernant la chaleur Q :

- A.** La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'étude microscopique de la matière.
- B.** L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit $PV = nRT$, avec $T(K) = T(^{\circ}C) - 273,15$.
- C.** Selon la convention de signes, la chaleur reçue par le système est comptée négativement.
- D.** Une calorie vaut $4,18 \text{ J}$.
- E.** La chaleur spécifique C s'exprime en $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, avec pour autre unité possible le $\text{cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

3. Concernant les généralités sur la thermodynamique :

- A.** Dans un système biologique, la synthèse des biomolécules est appelée catabolisme.
- B.** Dans l'équation d'état $PV = nRT$, le volume s'exprime en L et la pression en atm.
- C.** L'énoncé du premier principe par J. Mayer établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
- D.** Le métabolisme correspond à la conversion des aliments en produits de combustion et en excréments.
- E.** L'étude thermodynamique porte sur le chemin suivi au cours de la transformation entre l'état initial et l'état final du système.

4. Une personne effectue un travail de 650 kJ sur un ergomètre et perd 100 kJ d'énergie sous forme de chaleur. On considère la personne comme le système étudié.

- A.** Le travail W , reçu par le système, est compté positivement : $W = +650 \text{ kJ}$.
- B.** La chaleur échangée par le système vaut $Q = +100 \text{ kJ}$.
- C.** La variation d'énergie interne du système vaut $\Delta U = -750 \text{ kJ}$.
- D.** La variation d'énergie interne ΔU dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final.
- E.** Les valeurs de la chaleur Q et du travail W échangés dépendent du chemin suivi.

5. Concernant les processus à pression constante et l'enthalpie H :

- A.** L'enthalpie est définie par $H = U - PV$.
- B.** La thermodynamique est née dans les années 1820, au début de l'ère industrielle.
- C.** L'enthalpie H n'est pas une fonction d'état.
- D.** À pression extérieure constante, le travail vaut $W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_1 - V_2)$, avec V_1 le volume à l'état initial et V_2 le volume à l'état final.
- E.** Sur un cycle, la variation d'énergie interne ΔU est différente de zéro.

6. À propos de l'enthalpie H :

- A.** La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à pression atmosphérique habituelle, la pression extérieure étant supposée constante.
- B.** L'enthalpie H s'exprime en joules ou en calories.
- C.** Un système est dit hétérogène s'il comporte une seule phase et homogène s'il est un mélange de phases.
- D.** Pour une transformation sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$, comme pour toute autre fonction d'état X ($\Delta X = 0$).
- E.** La formation de l'eau ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$) et les combustions sont des exemples de réactions endothermiques.

7. À propos du corps chauffé, du corps comprimé et des systèmes thermodynamiques :

- A. Pour un corps chauffé, la chaleur correspond à une absorption d'énergie à pression constante.
- B. La notation δX désigne une petite variation d'une fonction d'état X , avec $\int \delta X = \Delta X$.
- C. Lors de la dilatation d'un corps chauffé, la variation de volume $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$ est positive.
- D. Selon la convention de signes, la chaleur perdue par le système est comptée négativement ; elle est reçue par l'extérieur.
- E. La bouteille thermos et le calorimètre sont des exemples de systèmes ouverts.

8. Concernant les systèmes thermodynamiques :

- A. La variation d'enthalpie du système vaut $\Delta H = Q_p$, soit l'énergie, chaleur à pression constante.
- B. Un corps comprimé transforme la chaleur Q venue de l'extérieur en travail W , ce qui entraîne son refroidissement.
- C. En thermodynamique, le système est la partie de l'univers étudiée et le milieu extérieur est le reste de l'univers.
- D. Un système isolé peut échanger de la matière avec l'environnement.
- E. Un système ouvert échange de l'énergie et de la matière avec l'environnement ; les êtres vivants en sont un exemple.

9. À propos de l'origine et des objectifs de la thermodynamique :

- A. Les mécanismes des transformations, le paramètre de temps et la vitesse d'évolution ne sont pas étudiés en thermodynamique : ils relèvent de la cinétique chimique.
- B. Les cellules et organismes vivants sont des « machines » chimiques qui échappent aux principes de la thermodynamique.
- C. L'énergie interne de la matière est essentiellement composée de vibrations et d'oscillations des atomes à l'intérieur de la molécule et des liaisons.
- D. Le préfixe « thermo- » vient du grec ancien thermos, qui signifie « puissance ».
- E. Selon le premier principe, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q + W$.

10. Concernant l'application du premier principe aux réactions chimiques :

- A. À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$.
- B. La théorie cinétique des gaz, selon Carnot, permet d'obtenir une interprétation macroscopique de grandeurs comme la pression.
- C. La variation d'enthalpie d'une réaction vaut $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$.
- D. L'hydrolyse d'un ester est donnée comme exemple de réaction exothermique.
- E. Un système fermé peut échanger de l'énergie avec l'environnement.

11. Concernant le travail W :

- A. Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté positivement : c'est le cas d'un système comprimé.
- B. Lors de la compression d'un système, ΔV est négatif car $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$.
- C. Dans la cellule isolée, la variation de volume au cours d'un processus est importante, donc le travail W est élevé.
- D. La relation générale entre ΔH et ΔU s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$.
- E. La constante de Boltzmann vaut $K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$.

12. Concernant la matière et les propriétés thermiques des gaz :

- A. Le travail effectué par un système qui se détend est reçu par le système et compté positivement.
- B. La température d'un gaz est liée à l'énergie cinétique des molécules.
- C. L'énergie cinétique d'une mole de gaz vaut $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$, où v_m désigne la vitesse maximale des molécules.
- D. Pour les liaisons, les vibrations et oscillations composant l'énergie interne correspondent à l'ouverture et à la fermeture de l'angle entre les liaisons.
- E. La chaleur spécifique de l'eau liquide vaut $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

13. Concernant le premier principe de la thermodynamique :

- A. La thermodynamique classique cherche à prévoir le sens d'évolution d'un système à partir de grandeurs fondamentales : l'énergie et l'entropie.
- B. Contrairement à l'énergie interne U , la chaleur Q n'est pas une fonction d'état.
- C. Les enthalpies standard de formation des corps simples à l'état naturel, comme O_2 , H_2 , C ou N_2 , sont toujours positives.
- D. La détermination de ΔU est physiquement possible, contrairement à celle des valeurs absolues de U .
- E. Dans l'expression de ΔU , le terme $P\Delta V$ correspond à la chaleur échangée à pression constante.

14. On chauffe un gaz parfait sous pression constante $P = 100\,000\text{ Pa}$: il reçoit une chaleur $Q_p = 500\text{ J}$ et son volume augmente de $\Delta V = 0,001\text{ m}^3$.

- A. La variation d'enthalpie du gaz vaut $\Delta H = +500\text{ J}$.
- B. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +400\text{ J}$.
- C. Pour ce chauffage à pression constante, la variation d'enthalpie est supérieure à la variation d'énergie interne.
- D. Le travail échangé par le gaz vaut $W = -100\text{ J}$: il est fourni par le système.
- E. La variation d'énergie interne du gaz n'est pas nulle : la température du gaz varie au cours de ce chauffage isobare.

15. On considère 2 mol de gaz parfait à $0\text{ }^\circ\text{C}$, occupant un volume $V = 0,020\text{ m}^3$. On donne $R = 8,3145\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. La température absolue du gaz vaut $T = 273,15\text{ K}$.
- B. La pression du gaz vaut environ $P = 54\,280\text{ Pa}$.
- C. La pression et la température sont des variables intensives.
- D. Le volume et le nombre de moles sont des variables extensives.
- E. Dans l'équation $PV = nRT$, la pression s'exprime en Pa et le volume en m^3 .

16. À propos de l'énergie cinétique et de l'énergie interne d'un gaz :

- A. L'état condensé de la matière désigne l'état gazeux ou l'état liquide.
- B. Les piles électriques et le réfrigérateur en fonctionnement sont des exemples de systèmes fermés.
- C. Selon la mécanique de Newton, l'énergie cinétique d'une molécule isolée vaut $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.
- D. À une température de $0\text{ }^\circ\text{C}$, il y a absence de mouvement : le système est figé.
- E. La vaporisation ou évaporation correspond au passage de liquide à gaz par extraction de chaleur.

17. À propos de la variation d'énergie interne ΔU :

- A. Le premier principe de la thermodynamique est une loi de conservation de la matière pour les systèmes thermodynamiques.
- B. La thermodynamique statistique, ou physique statistique, correspond à une étude microscopique de la matière.
- C. La chaleur spécifique C est toujours indépendante de la température, quelle que soit la matière considérée.
- D. Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi entre B et A.
- E. Si la pression et le volume varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$.

18. Un gaz évolue sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 150\,000\text{ Pa}$; son volume passe de $V_1 = 0,006\text{ m}^3$ à $V_2 = 0,010\text{ m}^3$.

- A. La variation de volume vaut $\Delta V = -0,004\text{ m}^3$.
- B. Le travail échangé vaut $W = -600\text{ J}$.
- C. Le travail est fourni par le système : le gaz se détend.
- D. Pour ce gaz, le travail échangé ne dépend que de l'état initial et de l'état final.
- E. Pour cette transformation, la pression extérieure étant constante, la transformation est dite isochore.

19. Concernant l'état et les transformations d'un système thermodynamique :

- A. Les échanges possibles d'un système avec le milieu extérieur concernent l'énergie (chaleur et travail) et la matière.
- B. Le travail W est une forme d'énergie reliée uniquement à la température.
- C. Une fonction d'état est une grandeur dont la variation dépend du chemin suivi par la transformation entre l'état initial et l'état final.
- D. La calorie est la quantité de chaleur à fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de $1\text{ }^\circ\text{C}$, dans l'intervalle entre 14 et $15\text{ }^\circ\text{C}$.
- E. La fusion correspond au passage de liquide à solide par apport de chaleur.

20. On refroidit 300 g d'eau liquide de $60\text{ }^\circ\text{C}$ à $10\text{ }^\circ\text{C}$. On donne : $C(\text{eau}) = 1\text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $1\text{ cal} = 4,18\text{ J}$; C est supposée constante.

- A. La variation de température ΔT , exprimée en Kelvin, vaut $+223,15\text{ K}$.
- B. La chaleur échangée vaut $Q = -15\,000\text{ cal}$.
- C. Exprimée en joules, la chaleur échangée vaut $Q = -3\,589\text{ J}$.
- D. La chaleur Q est négative : elle est perdue par le système (l'eau).
- E. Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ indique que Q n'est pas une fonction d'état.

Série 2 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 1) — entraînement 2

1. À propos du signe de ΔH d'une réaction :

- A. Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides, la variation de volume ΔV est très faible et $\Delta U \approx \Delta H$.
- B. La formation du glucose ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) est donnée comme exemple de réaction exothermique.
- C. La composante standard ΔH° correspond à la chaleur de la réaction à la température standard de 273 K en général, et à pression atmosphérique.
- D. La chaleur échangée à pression constante Q_p dépend du chemin suivi, alors que ΔH n'en dépend pas.
- E. La relation entre chauffage et dilatation est à la base du fonctionnement des calorimètres.

2. Concernant les types de transformation et l'équation d'état des gaz parfaits :

- A. Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.
- B. Une transformation réalisée à pression constante est dite isobare.
- C. Lors d'une réaction endothermique, la chaleur est produite par le système.
- D. Les variables extensives, comme la pression ou la température, sont indépendantes de la quantité de matière.
- E. Les variables intensives, comme le volume et le nombre de moles, dépendent de la quantité de matière et leur sommation est possible.

3. On considère la réaction de combustion du glucose à 298 K sous une atmosphère : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, avec $\Delta_r H^\circ = -2\,800 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ dans le sens de la combustion.

- A. Dans le sens de la combustion, la réaction est exothermique.
- B. Dans le sens inverse (formation du combustible), $\Delta_r H^\circ = +2\,800 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ et la réaction est endothermique.
- C. La valeur de $\Delta_r H^\circ$ donnée correspond à la composante thermique, qui apparaît au-dessus de 298 K.
- D. Cette réaction est athermique.
- E. À pression constante, la combustion de 3 mol de combustible s'accompagne d'une variation d'enthalpie de -933 kJ .

4. Concernant la convention de signes du travail :

- A. À pression constante, le travail échangé vaut $W = P\Delta V$.
- B. La matière est composée d'un très grand nombre de particules, comparable au nombre d'Avogadro N_A .
- C. Dans la cellule isolée, la pression est constante et égale à la pression atmosphérique et la variation de volume est quasiment nulle, donc $W = 0$.
- D. Une réaction athermique s'accompagne d'un dégagement de chaleur ($\Delta H < 0$).
- E. Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = -P.dV$.

5. À propos des échanges d'énergie sous forme de travail :

- A. Selon le principe de l'état initial et de l'état final, $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$.
- B. À pression constante, le travail échangé vaut $W = P\Delta V$.
- C. Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté positivement : c'est le cas d'un système comprimé.
- D. D'après le premier principe, la chaleur échangée à pression constante Q_p est égale à la variation de $(U - PV)$.
- E. Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = P.dV$.

6. Concernant la chaleur spécifique et les unités de chaleur :

- A. La chaleur Q est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.
- B. La chaleur spécifique de l'eau liquide vaut $C(\text{eau}) = 14,6 \text{ cal}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.
- C. Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble, l'énergie interne vaut $U = 3/2 \text{ R}\cdot\text{T}$.
- D. Lors d'une réaction exothermique, la chaleur est produite, c'est-à-dire dégagée ou cédée, par le système.
- E. Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = C\cdot\Delta T / m$.

7. À propos des échanges d'énergie sous forme de chaleur :

- A. Un kilojoule correspond à la quantité de chaleur dégagée en 6 secondes par une personne au repos.
- B. Une transformation réalisée à température constante est dite isobare.
- C. Dans l'expression $\delta Q = m\cdot C\cdot dT$, la notation δ est utilisée car Q est une fonction d'état.
- D. La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter son volume d'une unité.
- E. L'état liquide présente une organisation tridimensionnelle à longue distance.

8. Parmi les affirmations suivantes sur les systèmes fermé, isolé et ouvert, lesquelles sont exactes ?

- A. Lors de la dilatation, le système transforme l'énergie mécanique venue de l'extérieur en énergie thermique.
- B. Un système fermé ne permet aucun transfert de matière avec l'environnement.
- C. Un système isolé n'a aucun échange d'énergie avec l'environnement.
- D. L'état solide cristallin est ordonné, avec une organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe.
- E. À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.

9. Un gaz est comprimé : il reçoit un travail de 300 J et cède une chaleur de 100 J au milieu extérieur.

- A. Le travail W, reçu par le système, est compté positivement : $W = +300 \text{ J}$.
- B. La chaleur échangée par le système vaut $Q = +100 \text{ J}$.
- C. La variation d'énergie interne du système vaut $\Delta U = +400 \text{ J}$.
- D. La variation d'énergie interne ΔU ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système.
- E. La chaleur Q et le travail W échangés sont des fonctions d'état.

10. On considère 1 mol de gaz parfait à 37 °C, occupant un volume $V = 0,020 \text{ m}^3$. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. La température absolue du gaz vaut $T = 310,15 \text{ K}$.
- B. La pression du gaz vaut environ $P = 15\,382 \text{ Pa}$.
- C. La pression et la température sont des variables intensives.
- D. Le volume et le nombre de moles sont des variables intensives.
- E. Dans l'équation $PV = nRT$, la pression s'exprime en atm et le volume en L.

11. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction chimique :

- A. La chaleur échangée lors d'une réaction est accessible par des mesures directes, par exemple pour la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.
- B. La température absolue, exprimée en Kelvin, n'est jamais négative et a pour limite $0 \text{ K} = -273,15 \text{ °C}$.
- C. À volume constant, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_v - P\Delta V$.
- D. L'enthalpie à l'état standard ΔH° s'exprime en J.mol^{-1} ou en cal.g^{-1} .
- E. Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction endothermique.

12. Concernant les états de la matière et les gaz parfaits :

- A. Une réaction exothermique est caractérisée par $\Delta H < 0$.
- B. Les gaz parfaits étudiés sont caractérisés par de fortes interactions entre leurs molécules.
- C. L'énergie cinétique d'une mole de gaz parfait monoatomique vaut $E_c = 3/2 R.T$.
- D. L'énergie interne U de la matière ne dépend que de la température : $U = f(T)$.
- E. $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ est égal à l'énergie de combustion des excréments moins l'énergie de combustion de la nourriture absorbée.

13. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'un système à pression constante :

- A. La variation d'enthalpie du système vaut $\Delta H = Q_p$, soit l'énergie, chaleur à pression constante.
- B. Dans la majorité des réactions chimiques de type Réactifs → Produits, l'énergie thermique peut être soit libérée, soit absorbée par des participants de la réaction.
- C. L'enthalpie H est une fonction d'état.
- D. La variation d'énergie interne ΔU correspond à l'énergie stockée, égale à l'énergie sortie moins l'énergie entrée.
- E. L'enthalpie H s'exprime en J.K^{-1} .

14. À propos des variables d'état et des fonctions d'état :

- A. La composante thermique de ΔH apparaît quand la température est inférieure à 298 K.
- B. Un changement d'état se fait toujours directement, sans passage par une série d'autres états.
- C. Dans le système international, la constante des gaz parfaits vaut $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- D. L'état gazeux est l'état dans lequel les atomes sont les plus éloignés les uns des autres.
- E. Une transformation réalisée à volume constant est dite isotherme.

15. Parmi les affirmations suivantes sur la thermodynamique classique et statistique, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour l'application du premier principe, un être vivant est un système isolé.
- B. La thermodynamique classique repose sur la prise en compte des constituants de la matière et des interactions entre ces constituants.
- C. L'énoncé du deuxième principe par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
- D. La pression d'un gaz résulte des vibrations des liaisons à l'intérieur des molécules.
- E. Dans un système biologique, la dégradation des biomolécules est appelée catabolisme.

16. Un gaz parfait décrit un cycle de transformations (retour à son état initial), au cours duquel il reçoit au total un travail de 600 J ($W = +600 \text{ J}$).

- A. Sur l'ensemble du cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
- B. Sur l'ensemble du cycle, la variation d'enthalpie est nulle : $\Delta H = 0$.
- C. Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée vaut $Q = -600 \text{ J}$.
- D. Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée Q n'est pas forcément nulle, car Q n'est pas une fonction d'état.
- E. Le premier principe appliqué à ce cycle s'écrit $\Delta U = Q + W = 0$.

17. Concernant l'état et les transformations d'un système thermodynamique :

- A. La détermination des valeurs absolues de U est physiquement possible, contrairement à celle de ΔU .
- B. Un système isolé échange de l'énergie, mais pas de matière, avec l'environnement.
- C. Un changement d'état peut se faire directement ou après passage par une série d'autres états plus ou moins bien définis.
- D. La notation δX désigne un infiniment petit de X pour une grandeur X qui n'est pas une fonction d'état, avec $\int \delta X = X$.
- E. Les variables d'état (P, V, T, n) sont indépendantes les unes des autres.

18. Un gaz parfait subit une détente isotherme au cours de laquelle il fournit un travail de 80 J au milieu extérieur ($W = -80 \text{ J}$).

- A. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = -80 \text{ J}$.
- B. La chaleur échangée vaut $Q = -80 \text{ J}$.
- C. Le système cède une énergie thermique de 80 J.
- D. Cette transformation est réalisée à température constante.
- E. Au cours de cette transformation, la variation de volume ΔV est négative.

19. On considère une mole d'un gaz rare, assimilé à un gaz parfait monoatomique, à la température de 37 °C. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. L'énergie cinétique de cette mole de gaz vaut environ $E_c = 461 \text{ J}$.
- B. L'énergie interne de cette mole de gaz rare vaut environ $U = 3\,868 \text{ J}$.
- C. L'énergie interne de ce gaz dépend du chemin suivi pour atteindre cet état.
- D. Si la température absolue de ce gaz était de 0 K, il y aurait absence de mouvement : système figé.
- E. La température absolue utilisée dans $E_c = 3/2 R.T$ s'exprime en Kelvin et n'est jamais négative.

20. Parmi les affirmations suivantes sur le premier principe, lesquelles sont exactes ?

- A. La quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme reste prépondérante même si le sujet est au repos absolu.
- B. $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ approximativement égal à la chaleur dépensée par l'organisme, est positif : il s'agit d'un gain d'énergie thermique.
- C. La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à pression atmosphérique habituelle, la pression extérieure étant supposée constante.
- D. Les variables d'état (P, V, T, n) sont dépendantes les unes des autres et reliées par des équations d'état.
- E. Le bilan d'énergie d'un être vivant s'effectue en le plaçant dans un calorimètre pendant plusieurs jours.

Série 3 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 1) — entraînement 3

1. À propos du signe de ΔH d'une réaction :

- A. La relation générale entre ΔH et ΔU s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$.
- B. À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$.
- C. Une réaction athermique s'accompagne d'un dégagement de chaleur ($\Delta H < 0$).
- D. L'énoncé du deuxième principe par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson introduit une nouvelle grandeur non conservative : l'entropie.
- E. Les échanges possibles d'un système avec le milieu extérieur concernent uniquement l'énergie sous forme de chaleur.

2. On considère la réaction de combustion du propane à 298 K sous une atmosphère : $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$, avec $\Delta_r H^\circ = -2\,220 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans le sens de la combustion.

- A. Dans le sens de la combustion, la réaction est exothermique.
- B. Dans le sens de la combustion, la chaleur est absorbée par le système.
- C. Dans le sens inverse (formation du combustible), $\Delta_r H^\circ = -2\,220 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et la réaction est exothermique.
- D. La valeur de $\Delta_r H^\circ$ donnée correspond aux conditions standard : 298 K et pression atmosphérique.
- E. À pression constante, la combustion de 0,5 mol de combustible s'accompagne d'une variation d'enthalpie de $-4\,440 \text{ kJ}$.

3. Un gaz évolue sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 200\,000 \text{ Pa}$; son volume passe de $V_1 = 0,005 \text{ m}^3$ à $V_2 = 0,003 \text{ m}^3$.

- A. La variation de volume vaut $\Delta V = +0,002 \text{ m}^3$.
- B. Le travail échangé vaut $W = +400 \text{ J}$.
- C. Le travail est fourni par le système : le gaz se détend.
- D. Pour ce gaz, le travail échangé dépend du chemin suivi, W n'étant pas une fonction d'état.
- E. Pour cette transformation, la pression extérieure étant constante, la transformation est dite isobare.

4. Concernant le premier principe de la thermodynamique :

- A. Lors d'une réaction exothermique, la chaleur est produite, c'est-à-dire dégagée ou cédée, par le système.
- B. Le premier principe de la thermodynamique est une loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques.
- C. À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.
- D. Dans le système international, la constante des gaz parfaits vaut $R = 1,9872 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- E. À volume constant, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_v - P\Delta V$.

5. Concernant les processus à pression constante et l'enthalpie H :

- A. Pour une transformation sur un cycle fermé, la variation d'enthalpie ΔH est différente de zéro.
- B. L'enthalpie est définie par $H = U + PV$.
- C. À pression extérieure constante, le travail vaut $W = -P_{\text{ext}}.(V_1 - V_2)$, avec V_1 le volume à l'état initial et V_2 le volume à l'état final.
- D. L'énergie interne U de la matière dépend de la température et du chemin suivi par la transformation.
- E. La fusion correspond au passage de solide à liquide par apport de chaleur.

6. Concernant l'application du premier principe aux réactions chimiques :

- A. La chaleur échangée lors d'une réaction n'est pas accessible par des mesures directes.
- B. Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction endothermique.
- C. Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.
- D. Lors d'une réaction endothermique, la chaleur est produite par le système.
- E. L'énergie cinétique d'une mole de gaz vaut $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$, où v_m désigne la vitesse maximale des molécules.

7. Concernant la matière et les propriétés thermiques des gaz :

- A. La chaleur spécifique C s'exprime en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, comme la constante des gaz parfaits R .
- B. Si tous les réactifs sont gazeux, la variation de volume ΔV est très faible et $\Delta U \approx \Delta H$.
- C. À une température de 0°C , il y a absence de mouvement : le système est figé.
- D. La constante de Boltzmann vaut $K_B = 1,38.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$.
- E. L'état solide cristallin est ordonné, avec une organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe.

8. Concernant les systèmes thermodynamiques :

- A. L'état liquide présente une organisation tridimensionnelle à longue distance.
- B. La formation de l'eau ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$) et les combustions sont des exemples de réactions exothermiques.
- C. Un système fermé peut échanger de la matière avec son environnement.
- D. Pour un corps chauffé, la chaleur correspond à une absorption d'énergie à volume constant.
- E. Un corps comprimé transforme l'énergie mécanique (travail W) venue de l'extérieur en énergie thermique (chaleur Q), ce qui entraîne son échauffement.

9. Concernant la chaleur Q :

- A. Une calorie vaut 4,18 J.
- B. Le travail effectué par un système qui se détend est perdu, fourni par le système, et compté négativement.
- C. Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ est utilisée car Q n'est pas une fonction d'état.
- D. La chaleur spécifique C dépend ou non de la température selon la matière considérée.
- E. La variation d'enthalpie d'une réaction vaut $\Delta H = H_{\text{réactifs}} - H_{\text{produits}}$.

10. Concernant le travail W :

- A. Le travail W est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.
- B. Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = -P.dV$.
- C. Une transformation réalisée à pression constante est dite isochore.
- D. Lors de la compression d'un système, ΔV est positif car $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$.
- E. Dans l'expression de ΔU , le terme $P\Delta V$ correspond à la chaleur échangée à pression constante.

11. Un gaz parfait décrit un cycle de transformations (retour à son état initial), au cours duquel il reçoit au total un travail de 200 J ($W = +200$ J).

- A. Sur l'ensemble du cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
- B. Sur l'ensemble du cycle, la variation d'enthalpie ΔH est différente de zéro.
- C. Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée vaut $Q = -200$ J.
- D. Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée Q est forcément nulle, comme pour toute fonction d'état.
- E. Le premier principe appliqué à ce cycle s'écrit $\Delta U = Q + W = 0$.

12. À propos de l'énergie cinétique et de l'énergie interne d'un gaz :

- A. L'hydrolyse d'un ester est donnée comme exemple de réaction athermique.
- B. La vaporisation ou évaporation correspond au passage de liquide à gaz par apport de chaleur.
- C. Selon la mécanique de Newton, l'énergie cinétique d'une molécule isolée vaut $E_c = mv^2$.
- D. La pression d'un gaz résulte des vibrations des liaisons à l'intérieur des molécules.
- E. L'énergie interne de la matière est essentiellement composée des collisions des molécules sur les parois.

13. À propos de la variation d'énergie interne ΔU :

- A. La chaleur échangée à pression constante Q_p dépend du chemin suivi, alors que ΔH n'en dépend pas.
- B. Comme l'énergie interne U , la chaleur Q est une fonction d'état.
- C. Sur un cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
- D. Selon le premier principe, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - W$.
- E. Les cellules et organismes vivants sont des « machines » chimiques qui échappent aux principes de la thermodynamique.

14. À propos des échanges d'énergie sous forme de chaleur :

- A. Si la pression et le volume varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$.
- B. L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit $PV = nRT$, avec $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$.
- C. Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = m.C.\Delta T$.
- D. La calorie est la quantité de chaleur à fournir à 1 g d'eau pour élever sa température de 1 $^{\circ}\text{C}$, dans l'intervalle entre 14 et 15 $^{\circ}\text{C}$.
- E. Un kilojoule correspond à la quantité de chaleur dégagée en 6 minutes par une personne au repos.

15. À propos du corps chauffé, du corps comprimé et des systèmes thermodynamiques :

- A. La température d'un gaz est liée à l'énergie cinétique des molécules.
- B. Les piles électriques et le réfrigérateur en fonctionnement sont des exemples de systèmes isolés.
- C. La bouteille thermos et le calorimètre sont des exemples de systèmes isolés.
- D. Lors de la dilatation, le système transforme l'énergie thermique venue de l'extérieur en énergie mécanique, d'où l'apparition d'un travail W .
- E. Les mécanismes des transformations, le paramètre de temps et la vitesse d'évolution ne sont pas étudiés en thermodynamique : ils relèvent de la cinétique chimique.

16. Un gaz parfait subit une détente isotherme au cours de laquelle il fournit un travail de 80 J au milieu extérieur ($W = -80 \text{ J}$).

- A. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = -80 \text{ J}$.
- B. La chaleur échangée vaut $Q = +80 \text{ J}$.
- C. Le système cède une énergie thermique de 80 J.
- D. Cette transformation est réalisée à température constante.
- E. Au cours de cette transformation, la variation de volume ΔV est positive.

17. À propos des variables d'état et des fonctions d'état :

- A. Une fonction d'état est une grandeur dont la variation dépend uniquement de l'état initial et de l'état final, indépendamment du chemin suivi.
- B. Les variables intensives, comme la pression et la température, sont indépendantes de la quantité de matière et leur sommation est impossible.
- C. La quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme reste prépondérante même si le sujet est au repos absolu.
- D. Selon la convention de signes, la chaleur perdue par le système est comptée négativement ; elle est reçue par l'extérieur.
- E. Une transformation réalisée à température constante est dite isotherme.

18. Concernant les généralités sur la thermodynamique :

- A. Une réaction exothermique est caractérisée par $\Delta H > 0$.
- B. Dans l'équation d'état $PV = nRT$, le volume s'exprime en L et la pression en atm.
- C. Dans un système biologique, la synthèse des biomolécules est appelée catabolisme.
- D. Dans un système biologique, la dégradation des biomolécules est appelée biogenèse.
- E. L'étude thermodynamique porte sur les caractéristiques de l'état initial et de l'état final du système qui évolue.

19. On refroidit 300 g d'eau liquide de 70 °C à 30 °C. On donne : $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et 1 cal = 4,18 J ; C est supposée constante.

- A. La variation de température ΔT , exprimée en Kelvin, vaut +233,15 K.
- B. La chaleur échangée vaut $Q = -12\,000 \text{ cal}$.
- C. Exprimée en joules, la chaleur échangée vaut $Q = -50\,160 \text{ J}$.
- D. La chaleur Q est positive : elle est reçue par le système (l'eau).
- E. Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ indique que Q est une fonction d'état.

20. On considère une mole d'un gaz rare, assimilé à un gaz parfait monoatomique, à la température de 27 °C. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. L'énergie cinétique de cette mole de gaz vaut environ $E_c = 337 \text{ J}$.
- B. L'énergie interne de cette mole de gaz rare vaut environ $U = 1\,248 \text{ J}$.
- C. L'énergie interne de ce gaz dépend du chemin suivi pour atteindre cet état.
- D. Si la température absolue de ce gaz était de 0 K, il y aurait absence de mouvement : système figé.
- E. La température absolue utilisée dans $E_c = \frac{3}{2} R.T$ s'exprime en Kelvin et n'est jamais négative.

Série 4 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 1) — entraînement 4

1. Concernant la chaleur spécifique et les unités de chaleur :

- A. Selon la convention de signes, la chaleur reçue par le système est comptée positivement.
- B. En thermodynamique, le système est la partie de l'univers étudiée et le milieu extérieur est le reste de l'univers.
- C. La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter son volume d'une unité.
- D. Selon le principe de l'état initial et de l'état final, $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$.
- E. La chaleur Q est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.

2. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction chimique :

- A. La composante thermique de ΔH apparaît quand la température est inférieure à 298 K.
- B. Un système fermé n'échange ni énergie ni matière avec l'environnement.
- C. Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble, l'énergie interne vaut $U = 3/2 R.T$.
- D. La composante standard ΔH° correspond à la chaleur de la réaction à la température standard de 298 K en général, et à pression atmosphérique.
- E. Dans la majorité des réactions chimiques de type Réactifs $\rightarrow$ Produits, l'énergie thermique peut être soit libérée, soit absorbée par des participants de la réaction.

3. À propos de l'origine et des objectifs de la thermodynamique :

- A. La thermodynamique est née dans les années 1820, au début de l'ère industrielle.
- B. L'énoncé du premier principe par J. Mayer établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
- C. La formation du glucose ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) est donnée comme exemple de réaction endothermique.
- D. La thermodynamique statistique, ou physique statistique, s'intéresse exclusivement à décrire l'aspect macroscopique.
- E. Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi entre B et A.

4. À propos des échanges d'énergie sous forme de travail :

- A. Lors de la compression d'un système, ΔV est négatif car $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$.
- B. La matière est composée d'un nombre de particules très inférieur au nombre d'Avogadro N_A .
- C. À pression constante, le travail échangé vaut $W = P.\Delta V$.
- D. Dans la cellule isolée, la pression est constante et égale à la pression atmosphérique et la variation de volume est quasiment nulle, donc $W = 0$.
- E. $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ est égal à l'énergie de combustion des excréments moins l'énergie de combustion de la nourriture absorbée.

5. On considère 1 mol de gaz parfait à 37 °C, occupant un volume $V = 0,050 \text{ m}^3$. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. La température absolue du gaz vaut $T = -236,15 \text{ K}$.
- B. La pression du gaz vaut environ $P = 51\,575 \text{ Pa}$.
- C. La pression et la température sont des variables extensives.
- D. Le volume et le nombre de moles sont des variables extensives.
- E. Dans l'équation $PV = nRT$, la pression s'exprime en atm et le volume en L.

6. Concernant le travail W :

- A. Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = -P.dV$.
- B. La variation d'énergie interne ΔU correspond à l'énergie stockée, égale à l'énergie entrée moins l'énergie sortie.
- C. Lors de la compression d'un système, ΔV est négatif car $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$.
- D. Le travail W est une forme d'énergie reliée uniquement à la température.
- E. La composante standard ΔH° correspond à la chaleur de la réaction à la température standard de 273 K en général, et à pression atmosphérique.

7. Concernant la convention de signes du travail :

- A. Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté positivement : c'est le cas d'un système comprimé.
- B. Le travail effectué par un système qui se détend est perdu, fourni par le système, et compté négativement.
- C. Le bilan d'énergie d'un être vivant s'effectue en le plaçant dans un calorimètre pendant quelques minutes.
- D. La relation entre chauffage et dilatation est à la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation.
- E. Le travail W est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.

8. Concernant les états de la matière et les gaz parfaits :

- A. L'énergie cinétique d'une mole de gaz parfait monoatomique vaut $E_c = 3/2 R.T$.
- B. Pour les liaisons, les vibrations et oscillations composant l'énergie interne correspondent à l'ouverture et à la fermeture de l'angle entre les liaisons.
- C. Les gaz étudiés sont assimilés à des gaz parfaits, sans aucune interaction entre les molécules, même si ceux-ci n'existent pas.
- D. Pour l'application du premier principe, un être vivant est un système isolé.
- E. L'enthalpie H est une fonction d'état.

9. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'un système à pression constante :

- A. Pour une transformation sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$, comme pour toute autre fonction d'état X ($\Delta X = 0$).
- B. Un système ouvert échange de l'énergie et de la matière avec l'environnement ; les êtres vivants en sont un exemple.
- C. La température absolue, exprimée en Kelvin, n'est jamais négative et a pour limite $0 \text{ K} = -273,15 \text{ }^\circ\text{C}$.
- D. L'enthalpie est définie par $H = U - PV$.
- E. À pression extérieure constante, le travail vaut $W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_2 - V_1)$, avec V_1 le volume à l'état initial et V_2 le volume à l'état final.

10. Parmi les affirmations suivantes sur les systèmes fermé, isolé et ouvert, lesquelles sont exactes ?

- A. Les piles électriques et le réfrigérateur en fonctionnement sont des exemples de systèmes fermés.
- B. L'état condensé de la matière désigne l'état gazeux ou l'état liquide.
- C. La bouteille thermos et le calorimètre sont des exemples de systèmes isolés.
- D. Les enthalpies standard de formation des corps simples à l'état naturel, comme O_2 , H_2 , C ou N_2 , sont toujours positives.
- E. Un système fermé peut échanger de l'énergie avec l'environnement.

11. On chauffe un gaz parfait sous pression constante $P = 100\,000 \text{ Pa}$: il reçoit une chaleur $Q_p = 500 \text{ J}$ et son volume augmente de $\Delta V = 0,002 \text{ m}^3$.

- A. La variation d'enthalpie du gaz vaut $\Delta H = +300 \text{ J}$.
- B. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +700 \text{ J}$.
- C. Pour ce chauffage à pression constante, la variation d'enthalpie est supérieure à la variation d'énergie interne.
- D. Le travail échangé par le gaz vaut $W = -200 \text{ J}$: il est fourni par le système.
- E. La variation d'énergie interne du gaz n'est pas nulle : la température du gaz varie au cours de ce chauffage isobare.

12. On chauffe 200 g d'eau liquide de $15 \text{ }^\circ\text{C}$ à $45 \text{ }^\circ\text{C}$. On donne : $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$; C est supposée constante.

- A. La variation de température ΔT , exprimée en Kelvin, vaut $+30 \text{ K}$.
- B. La chaleur échangée vaut $Q = +600 \text{ cal}$.
- C. Exprimée en joules, la chaleur échangée vaut $Q = +1\,435 \text{ J}$.
- D. La chaleur Q est positive : elle est reçue par le système (l'eau).
- E. Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ indique que Q est une fonction d'état.

13. Parmi les affirmations suivantes sur la thermodynamique classique et statistique, lesquelles sont exactes ?

- A. Pour l'application du premier principe, un être vivant est un système isolé.
- B. La théorie cinétique des gaz, selon Carnot, permet d'obtenir une interprétation macroscopique de grandeurs comme la pression.
- C. La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'étude microscopique de la matière.
- D. La thermodynamique classique cherche à prévoir le sens d'évolution d'un système à partir de grandeurs fondamentales : l'énergie et l'entropie.
- E. L'enthalpie à l'état standard ΔH° s'exprime en J.mol^{-1} ou en cal.g^{-1} .

14. À propos de l'enthalpie H :

- A. La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à pression atmosphérique habituelle, la pression extérieure étant supposée constante.
- B. La variation d'enthalpie du système vaut $\Delta H = Q_p$, soit l'énergie, chaleur à pression constante.
- C. Lors de la dilatation d'un corps chauffé, la variation de volume $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$ est négative.
- D. D'après le premier principe, la chaleur échangée à pression constante Q_p est égale à la variation de $(U + PV)$.
- E. L'état gazeux est l'état dans lequel les atomes sont les plus éloignés les uns des autres.

15. Un système passe d'un état initial A à un état final B par deux chemins différents. Chemin 1 : $Q_1 = +400 \text{ J}$ et $W_1 = -200 \text{ J}$. Chemin 2 : $W_2 = -250 \text{ J}$.

- A. La variation d'énergie interne vaut $\Delta U_{BA} = +200 \text{ J}$ par le chemin 1, mais une autre valeur par le chemin 2.
- B. Par le chemin 2, la chaleur échangée vaut $Q_2 = +400 \text{ J}$.
- C. La chaleur échangée a nécessairement la même valeur par les deux chemins.
- D. Si le système revenait ensuite de B à A, sa variation d'énergie interne sur le cycle complet serait égale à $2 \times \Delta U_{BA}$.
- E. L'énergie interne U est une fonction d'état, contrairement à Q et W.

16. Concernant les types de transformation et l'équation d'état des gaz parfaits :

- A. Une transformation réalisée à température constante est dite isotherme.
- B. Le préfixe « thermo- » vient du grec ancien thermos, qui signifie « puissance ».
- C. Un système isolé n'a aucun échange de matière avec l'environnement.
- D. Un système est dit homogène s'il comporte une seule phase et hétérogène s'il est un mélange de phases.
- E. Les variables extensives, comme la pression ou la température, sont indépendantes de la quantité de matière.

17. Parmi les affirmations suivantes sur le premier principe, lesquelles sont exactes ?

- A. La variation d'énergie interne ΔU correspond à l'énergie stockée, égale à l'énergie entrée moins l'énergie sortie.
- B. Une transformation réalisée à volume constant est dite isotherme.
- C. Le métabolisme correspond à la synthèse des aliments à partir des produits de combustion et des excréments.
- D. La thermodynamique classique repose sur un petit nombre de grandeurs mesurables, comme la pression P, le volume V et la température T.
- E. $\Delta U_{\text{métabolisme}}$, approximativement égal à la chaleur dépensée par l'organisme, est négatif : il s'agit d'une perte d'énergie thermique.

18. Un gaz évolue sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 100\,000 \text{ Pa}$; son volume passe de $V_1 = 0,010 \text{ m}^3$ à $V_2 = 0,006 \text{ m}^3$.

- A. La variation de volume vaut $\Delta V = -0,004 \text{ m}^3$.
- B. Le travail échangé vaut $W = +400 \text{ J}$.
- C. Le travail est reçu par le système : le gaz est comprimé.
- D. Pour ce gaz, le travail échangé ne dépend que de l'état initial et de l'état final.
- E. Pour cette transformation, la pression extérieure étant constante, la transformation est dite isochore.

19. Concernant la matière et les propriétés thermiques des gaz :

- A. Si la pression et le volume varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q + P\Delta V + V\Delta P$.
- B. L'énergie interne U de la matière dépend de la température et du chemin suivi par la transformation.
- C. Une réaction athermique est caractérisée par $\Delta H = 0$.
- D. La température absolue, exprimée en Kelvin, peut être négative, en dessous de la limite $0 \text{ K} = -273,15 \text{ }^\circ\text{C}$.
- E. L'énergie cinétique d'une mole de gaz vaut $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$, où v_m désigne la vitesse maximale des molécules.

20. Un gaz parfait décrit un cycle de transformations (retour à son état initial), au cours duquel il reçoit au total un travail de 300 J ($W = +300 \text{ J}$).

- A. Sur l'ensemble du cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
- B. Sur l'ensemble du cycle, la variation d'enthalpie est nulle : $\Delta H = 0$.
- C. Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée vaut $Q = -300 \text{ J}$.
- D. Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée Q n'est pas forcément nulle, car Q n'est pas une fonction d'état.
- E. Le premier principe appliqué à ce cycle s'écrit $\Delta U = Q + W = 0$.

Série 5 — 1er principe de la thermodynamique (Part. 1) — entraînement 5

1. On considère la réaction de combustion du méthane à 298 K sous une atmosphère : $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, avec $\Delta_r H^\circ = -890 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans le sens de la combustion.

- A. Dans le sens de la combustion, la réaction est endothermique.
- B. Dans le sens de la combustion, la chaleur est produite (dégagée, cédée) par le système.
- C. La valeur de $\Delta_r H^\circ$ donnée correspond à la composante thermique, qui apparaît au-dessus de 298 K.
- D. Cette réaction est athermique.
- E. À pression constante, la combustion de 3 mol de combustible s'accompagne d'une variation d'enthalpie de $-2\,670 \text{ kJ}$.

2. Un gaz parfait subit une compression isotherme au cours de laquelle il reçoit un travail $W = +100 \text{ J}$.

- A. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +100 \text{ J}$.
- B. La chaleur échangée vaut $Q = -100 \text{ J}$.
- C. Le système cède une énergie thermique de 100 J.
- D. Cette transformation est réalisée à température constante.
- E. Au cours de cette transformation, la variation de volume ΔV est négative.

3. On considère une mole d'un gaz rare, assimilé à un gaz parfait monoatomique, à la température de 127 °C. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. L'énergie cinétique de cette mole de gaz vaut environ $E_c = 4\,991 \text{ J}$.
- B. L'énergie interne de cette mole de gaz rare vaut environ $U = 4\,991 \text{ J}$.
- C. L'énergie interne de ce gaz dépend du chemin suivi pour atteindre cet état.
- D. Si la température de ce gaz était de 0 °C, il y aurait absence de mouvement : système figé.
- E. La température utilisée dans $E_c = 3/2 R.T$ s'exprime en degrés Celsius.

4. Concernant l'application du premier principe aux réactions chimiques :

- A. La chaleur échangée lors d'une réaction est accessible par des mesures directes, par exemple pour la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.
- B. Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides, la variation de volume ΔV est très faible et $\Delta U \approx \Delta H$.
- C. Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction exothermique.
- D. La notation δX désigne un infiniment petit de X pour une grandeur X qui n'est pas une fonction d'état, avec $\int \delta X = X$.
- E. Comme l'énergie interne U , la chaleur Q est une fonction d'état.

5. À propos du signe de ΔH d'une réaction :

- A. À une température de 0 °C, il y a absence de mouvement : le système est figé.
- B. Selon le premier principe, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - W$.
- C. La formation du glucose ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) est donnée comme exemple de réaction endothermique.
- D. La formation de l'eau ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$) et les combustions sont des exemples de réactions endothermiques.
- E. À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U - P\Delta V$.

6. Concernant les systèmes thermodynamiques :

- A. La chaleur spécifique C s'exprime en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, comme la constante des gaz parfaits R .
- B. Un système ouvert échange de l'énergie et de la matière avec l'environnement ; les êtres vivants en sont un exemple.
- C. Un système isolé peut échanger de la matière avec l'environnement.
- D. Un corps comprimé transforme l'énergie mécanique (travail W) venue de l'extérieur en énergie thermique (chaleur Q), ce qui entraîne son échauffement.
- E. La vaporisation ou évaporation correspond au passage de liquide à gaz par extraction de chaleur.

7. À propos de l'énergie cinétique et de l'énergie interne d'un gaz :

- A. L'état solide cristallin présente une organisation à courte distance, comme l'état amorphe.
- B. La théorie cinétique des gaz, selon Carnot, permet d'obtenir une interprétation macroscopique de grandeurs comme la pression.
- C. La constante de Boltzmann vaut $K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$.
- D. Une transformation réalisée à volume constant est dite isotherme.
- E. Les gaz étudiés sont assimilés à des gaz parfaits, sans aucune interaction entre les molécules, même si ceux-ci n'existent pas.

8. Une personne effectue un travail de 650 kJ sur un ergomètre et perd 70 kJ d'énergie sous forme de chaleur. On considère la personne comme le système étudié.

- A. Le travail W , reçu par le système, est compté positivement : $W = +650 \text{ kJ}$.
- B. La chaleur échangée par le système vaut $Q = +70 \text{ kJ}$.
- C. La variation d'énergie interne du système vaut $\Delta U = -720 \text{ kJ}$.
- D. La variation d'énergie interne ΔU ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système.
- E. Les valeurs de la chaleur Q et du travail W échangés dépendent du chemin suivi.

9. Un système passe d'un état initial A à un état final B par deux chemins différents. Chemin 1 : $Q_1 = +500 \text{ J}$ et $W_1 = +150 \text{ J}$. Chemin 2 : $W_2 = -50 \text{ J}$.

- A. La variation d'énergie interne vaut $\Delta U_{BA} = +650 \text{ J}$ par le chemin 1, mais une autre valeur par le chemin 2.
- B. Par le chemin 2, la chaleur échangée vaut $Q_2 = +700 \text{ J}$.
- C. La chaleur échangée n'a pas la même valeur par les deux chemins.
- D. Si le système revenait ensuite de B à A, sa variation d'énergie interne sur le cycle complet serait nulle.
- E. L'énergie interne U , comme Q et W , n'est pas une fonction d'état.

10. Concernant l'état et les transformations d'un système thermodynamique :

- A. L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit $PV = nRT$, avec $T(\text{K}) = 273,15 + T(^{\circ}\text{C})$.
- B. Une transformation réalisée à pression constante est dite isobare.
- C. Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.
- D. Une réaction exothermique est caractérisée par $\Delta H < 0$.
- E. Les échanges possibles d'un système avec le milieu extérieur concernent uniquement l'énergie sous forme de chaleur.

11. À propos de l'enthalpie H :

- A. Dans un système biologique, la dégradation des biomolécules est appelée biogenèse.
- B. L'enthalpie est définie par $H = U - PV$.
- C. L'énergie cinétique d'une mole de gaz parfait monoatomique vaut $E_c = 3/2 R.T$.
- D. La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à volume constant, la pression extérieure étant variable.
- E. ΔH étant indépendante du chemin suivi, la chaleur échangée à pression constante Q_p est également indépendante du chemin suivi.

12. Concernant les généralités sur la thermodynamique :

- A. La relation entre chauffage et dilatation est à la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation.
- B. Le préfixe « thermo- » vient du grec ancien thermos, qui signifie « chaud ».
- C. L'énoncé du deuxième principe par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
- D. La calorie est la quantité de chaleur à fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de 1 $^{\circ}\text{C}$, dans l'intervalle entre 14 et 15 $^{\circ}\text{C}$.
- E. La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à décrire l'aspect macroscopique.

13. À propos des échanges d'énergie sous forme de travail :

- A. L'étude thermodynamique porte sur les caractéristiques de l'état initial et de l'état final du système qui évolue.
- B. Dans la cellule isolée, la pression est constante et égale à la pression atmosphérique et la variation de volume est quasiment nulle, donc $W = 0$.
- C. Le travail effectué par un système qui se détend est reçu par le système et compté positivement.
- D. Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté négativement : c'est le cas d'un système comprimé.
- E. L'état liquide est l'état dans lequel les atomes sont les plus éloignés les uns des autres.

14. On chauffe un gaz parfait sous pression constante $P = 100\,000\text{ Pa}$: il reçoit une chaleur $Q_p = 1200\text{ J}$ et son volume augmente de $\Delta V = 0,002\text{ m}^3$.

- A. La variation d'enthalpie du gaz vaut $\Delta H = +1\,200\text{ J}$.
- B. La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +1\,400\text{ J}$.
- C. Pour ce chauffage à pression constante, la variation d'enthalpie est supérieure à la variation d'énergie interne.
- D. Le travail échangé par le gaz vaut $W = +200\text{ J}$: il est reçu par le système.
- E. La variation d'énergie interne du gaz est nulle, car la transformation est isobare.

15. À propos des échanges d'énergie sous forme de chaleur :

- A. La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter sa température d'un degré.
- B. Pour un corps chauffé, la chaleur correspond à une absorption d'énergie à volume constant.
- C. La chaleur Q est une forme d'énergie reliée à la température.
- D. Dans l'expression de ΔU , le terme $P\Delta V$ correspond au travail des forces de pression, c'est-à-dire au travail mécanique.
- E. Une calorie vaut $4,18\text{ J}$.

16. Concernant le premier principe de la thermodynamique :

- A. La détermination des valeurs absolues de U est physiquement possible, contrairement à celle de ΔU .
- B. Un système fermé ne permet aucun transfert de matière avec l'environnement.
- C. Le métabolisme correspond à la synthèse des aliments à partir des produits de combustion et des excréments.
- D. $\Delta U_{\text{métabolisme}}$, approximativement égal à la chaleur dépensée par l'organisme, est négatif : il s'agit d'une perte d'énergie thermique.
- E. Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = m.C.\Delta T$.

17. Concernant les processus à pression constante et l'enthalpie H :

- A. D'après le premier principe, la chaleur échangée à pression constante Q_p est égale à la variation de ($U + PV$).
- B. Le bilan d'énergie d'un être vivant s'effectue en le plaçant dans un calorimètre pendant quelques minutes.
- C. L'enthalpie H s'exprime en joules ou en calories.
- D. La chaleur échangée à pression constante Q_p dépend du chemin suivi, alors que ΔH n'en dépend pas.
- E. L'hydrolyse d'un ester est donnée comme exemple de réaction athermique.

18. À propos de la variation d'énergie interne ΔU :

- A. L'état condensé de la matière désigne l'état liquide ou l'état solide.
- B. Le premier principe de la thermodynamique est une loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques.
- C. La quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme reste prépondérante même si le sujet est au repos absolu.
- D. La thermodynamique statistique, ou physique statistique, correspond à une étude microscopique de la matière.
- E. À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.

19. Concernant la chaleur Q :

- A. Selon la convention de signes, la chaleur reçue par le système est comptée positivement.
- B. La thermodynamique classique repose sur la prise en compte des constituants de la matière et des interactions entre ces constituants.
- C. $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ est égal à l'énergie de combustion de la nourriture absorbée moins l'énergie de combustion des excréments.
- D. Selon la convention de signes, la chaleur perdue par le système est comptée positivement ; elle est reçue par l'extérieur.
- E. Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ est utilisée car Q est une fonction d'état.

20. À propos du corps chauffé, du corps comprimé et des systèmes thermodynamiques :

- A.** Un système isolé échange de l'énergie, mais pas de matière, avec l'environnement.
- B.** Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi entre B et A.
- C.** Lors de la dilatation, le système transforme l'énergie mécanique venue de l'extérieur en énergie thermique.
- D.** Lors de la dilatation d'un corps chauffé, la variation de volume $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$ est négative.
- E.** Dans l'équation d'état $PV = nRT$, le volume s'exprime en m^3 et la pression en Pa.

CORRECTION

Série 1 — tableau de réponses

Q1 : BD	Q2 : DE	Q3 : CD	Q4 : CE	Q5 : B
Q6 : ABD	Q7 : ACD	Q8 : ACE	Q9 : ACE	Q10 : ACE
Q11 : ABDE	Q12 : BE	Q13 : ABD	Q14 : ABCDE	Q15 : ACDE
Q16 : BC	Q17 : BDE	Q18 : BC	Q19 : A	Q20 : BDE

Série 2 — tableau de réponses

Q1 : A	Q2 : AB	Q3 : AB	Q4 : BCE	Q5 : AC
Q6 : CD	Q7 : A	Q8 : BCDE	Q9 : AD	Q10 : AC
Q11 : ABDE	Q12 : ACD	Q13 : ABC	Q14 : CD	Q15 : E
Q16 : ABCDE	Q17 : CD	Q18 : D	Q19 : BDE	Q20 : CDE

Série 3 — tableau de réponses

Q1 : ABD	Q2 : AD	Q3 : BDE	Q4 : ABC	Q5 : E
Q6 : BC	Q7 : DE	Q8 : BE	Q9 : ABCD	Q10 : AB
Q11 : ACE	Q12 : AB	Q13 : C	Q14 : ACD	Q15 : ACDE
Q16 : BDE	Q17 : ABDE	Q18 : E	Q19 : BC	Q20 : DE

Série 4 — tableau de réponses

Q1 : ABD	Q2 : CDE	Q3 : ABCE	Q4 : AD	Q5 : BD
Q6 : ABC	Q7 : ABDE	Q8 : ACE	Q9 : ABCE	Q10 : ACE
Q11 : CDE	Q12 : AD	Q13 : DE	Q14 : ABDE	Q15 : E
Q16 : ACD	Q17 : ADE	Q18 : ABC	Q19 : C	Q20 : ABCDE

Série 5 — tableau de réponses

Q1 : BE	Q2 : BCDE	Q3 : AB	Q4 : ABD	Q5 : C
Q6 : BD	Q7 : CE	Q8 : CDE	Q9 : BCD	Q10 : ABCD
Q11 : CE	Q12 : ABE	Q13 : AB	Q14 : AC	Q15 : ACDE
Q16 : BDE	Q17 : ACE	Q18 : ABDE	Q19 : AC	Q20 : BE

Série 1 — corrigé détaillé

1. Un système passe d'un état initial A à un état final B par deux chemins différents. Chemin 1 : $Q_1 = +300 \text{ J}$ et $W_1 = +150 \text{ J}$. Chemin 2 : $W_2 = +250 \text{ J}$.

A. Faux : La variation d'énergie interne vaut $\Delta U_{BA} = +450 \text{ J}$ par le chemin 1, mais une autre valeur par le chemin 2.

→ $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi : $\Delta U = Q_1 + W_1 = +450 \text{ J}$ pour les deux chemins. — cf. p.9

B. Vrai : Par le chemin 2, la chaleur échangée vaut $Q_2 = +200 \text{ J}$.

→ $\Delta U = Q + W$: $Q_2 = \Delta U - W_2 = +450 - (+250) = +200 \text{ J}$. — cf. p.9

C. Faux : La chaleur échangée a nécessairement la même valeur par les deux chemins.

→ Q n'est pas une fonction d'état : sa valeur dépend du chemin suivi ; ici $Q_1 = +300 \text{ J}$ et $Q_2 = +200 \text{ J}$. — cf. p.9

D. Vrai : Si le système revenait ensuite de B à A, sa variation d'énergie interne sur le cycle complet serait nulle.

→ Sur un cycle : $\Delta U = 0$. — cf. p.9

E. Faux : L'énergie interne U , comme Q et W , n'est pas une fonction d'état.

→ U = fonction d'état, contrairement à Q et W qui ne sont pas des fonctions d'état. — cf. p.9

2. Concernant la chaleur Q :

A. Faux : La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'étude microscopique de la matière.

→ La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'aspect macroscopique ; l'étude microscopique relève de la thermodynamique statistique. — cf. p.1

B. Faux : L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit $PV = nRT$, avec $T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$.

→ Équation d'état des gaz parfaits : $PV = nRT$, avec $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}C)$. — cf. p.6

C. Faux : Selon la convention de signes, la chaleur reçue par le système est comptée négativement.

→ Chaleur reçue par le système (perdue par l'extérieur) : comptée positivement (+) ; chaleur perdue par le système (reçue par l'extérieur) : comptée négativement (-). — cf. p.7

D. Vrai : Une calorie vaut $4,18 \text{ J}$.

→ $1 \text{ calorie} = 4,18 \text{ J}$. — cf. p.7

E. Vrai : La chaleur spécifique C s'exprime en $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, avec pour autre unité possible le $\text{cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

→ C : chaleur spécifique en $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$; autre unité possible : $\text{cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. — cf. p.7

3. Concernant les généralités sur la thermodynamique :

A. Faux : Dans un système biologique, la synthèse des biomolécules est appelée catabolisme.

→ Synthèse des biomolécules = biogenèse ; dégradation des biomolécules = catabolisme. — cf. p.2

B. Faux : Dans l'équation d'état $PV = nRT$, le volume s'exprime en L et la pression en atm.

→ Dans $PV = nRT$: V en m^3 , n en mol, P en Pa, T en Kelvin (K). — cf. p.6

C. Vrai : L'énoncé du premier principe par J. Mayer établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.

→ Premier principe (J. Mayer) : existence d'une grandeur conservative, l'énergie totale d'un système. C'est le deuxième principe qui introduit l'entropie, grandeur non conservative. — cf. p.1

D. Vrai : Le métabolisme correspond à la conversion des aliments en produits de combustion et en excréments.

→ Métabolisme = conversion des aliments en produits de combustion et en excréments. — cf. p.9

E. Faux : L'étude thermodynamique porte sur le chemin suivi au cours de la transformation entre l'état initial et l'état final du système.

→ L'étude thermodynamique porte sur l'état initial et l'état final ; le chemin suivi au cours d'une transformation n'est pas étudié (il relève de la cinétique chimique). — cf. p.1-2

4. Une personne effectue un travail de 650 kJ sur un ergomètre et perd 100 kJ d'énergie sous forme de chaleur. On considère la personne comme le système étudié.

A. Faux : Le travail W , reçu par le système, est compté positivement : $W = +650 \text{ kJ}$.

→ Travail reçu par le système : positif ; travail fourni par le système : négatif. Ici $W = +650 \text{ kJ}$. — cf. p.8

B. Faux : La chaleur échangée par le système vaut $Q = +100 \text{ kJ}$.

→ Chaleur reçue par le système : positive ; chaleur perdue : négative. Ici $Q = -100 \text{ kJ}$. — cf. p.7

C. Vrai : La variation d'énergie interne du système vaut $\Delta U = -750 \text{ kJ}$.

→ $\Delta U = Q + W = (-100) + (+650) = +550 \text{ kJ}$. — cf. p.9

D. Faux : La variation d'énergie interne ΔU dépend du chemin suivi entre l'état initial et l'état final.

→ U est une fonction d'état : $\Delta U = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi. — cf. p.9

E. Vrai : Les valeurs de la chaleur Q et du travail W échangés dépendent du chemin suivi.

→ Contrairement à U , Q et W ne sont pas des fonctions d'état : leurs valeurs dépendent du chemin suivi. — cf. p.9

5. Concernant les processus à pression constante et l'enthalpie H :

A. Faux : L'enthalpie est définie par $H = U + PV$.

→ Enthalpie : $H = U + PV$. — cf. p.10

B. Vrai : La thermodynamique est née dans les années 1820, au début de l'ère industrielle.

→ Naissance de la thermodynamique dans les années 1820 (début de l'ère industrielle) ; les deux premiers principes sont énoncés dans les années 1850. — cf. p.1

C. Faux : L'enthalpie H n'est pas une fonction d'état.

→ H est une fonction d'état : ΔH est indépendante du chemin suivi. — cf. p.10

D. Faux : À pression extérieure constante, le travail vaut $W = -P_{\text{ext}}(V_1 - V_2)$, avec V_1 le volume à l'état initial et V_2 le volume à l'état final.

→ $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$; V_1 : volume du système à l'état initial ; V_2 : volume du système à l'état final. — cf. p.10

E. Faux : Sur un cycle, la variation d'énergie interne ΔU est différente de zéro.

→ U est une fonction d'état : sur un cycle, $\Delta U = 0$. — cf. p.9

6. À propos de l'enthalpie H :

A. Vrai : La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à pression atmosphérique habituelle, la pression extérieure étant supposée constante.

→ Importance : réalisation de la majorité des processus chimiques et biochimiques à pression atmosphérique habituelle ; pression extérieure P_{ext} supposée constante. — cf. p.10

B. Vrai : L'enthalpie H s'exprime en joules ou en calories.

→ Unités de l'enthalpie H : Joules ou calories. — cf. p.10

C. Faux : Un système est dit hétérogène s'il comporte une seule phase et homogène s'il est un mélange de phases.

→ Nombre de phases : homogène si une seule phase ; hétérogène si mélange de phases. — cf. p.6

D. Vrai : Pour une transformation sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$, comme pour toute autre fonction d'état X ($\Delta X = 0$).

→ Transformation sur un cycle fermé : $\Delta H = 0$; pour toutes autres fonctions d'état X : $\Delta X = 0$. — cf. p.10

E. Faux : La formation de l'eau ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$) et les combustions sont des exemples de réactions endothermiques.

→ $\Delta H < 0$, réaction exothermique : cas de la formation de l'eau et des combustions. — cf. p.11

7. À propos du corps chauffé, du corps comprimé et des systèmes thermodynamiques :

A. Vrai : Pour un corps chauffé, la chaleur correspond à une absorption d'énergie à pression constante.

→ Chaleur = énergie thermique Q : absorption d'énergie par un corps chauffé à pression constante. — cf. p.4

B. Faux : La notation δX désigne une petite variation d'une fonction d'état X, avec $\int \delta X = \Delta X$.

→ dX : petite variation de X (élément d'intégration), $\int dX = \Delta X$; δX : infiniment petit de X pour X ≠ fonction d'état, $\int \delta X = X$. — cf. p.6

C. Vrai : Lors de la dilatation d'un corps chauffé, la variation de volume $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$ est positive.

→ Dilatation : augmentation du volume du corps de ΔV , $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} > 0$. — cf. p.4

D. Vrai : Selon la convention de signes, la chaleur perdue par le système est comptée négativement ; elle est reçue par l'extérieur.

→ Chaleur perdue par le système (reçue par l'extérieur) : comptée négativement (−) ; chaleur reçue par le système : comptée positivement (+). — cf. p.7

E. Faux : La bouteille thermos et le calorimètre sont des exemples de systèmes ouverts.

→ Exemples de systèmes isolés : bouteille thermos, calorimètre. — cf. p.4

8. Concernant les systèmes thermodynamiques :

A. Vrai : La variation d'enthalpie du système vaut $\Delta H = Q_p$, soit l'énergie, chaleur à pression constante.

→ Variation d'enthalpie du système : $\Delta H = Q_p$ = énergie, chaleur à pression constante. À volume constant, c'est ΔU qui vaut Q_v . — cf. p.10

B. Faux : Un corps comprimé transforme la chaleur Q venue de l'extérieur en travail W, ce qui entraîne son refroidissement.

→ Corps comprimé : transformation de l'énergie mécanique = travail W venue de l'extérieur en énergie thermique = chaleur Q ; échauffement du corps (exemples : gaz, pastilles de médicament). — cf. p.4

C. Vrai : En thermodynamique, le système est la partie de l'univers étudiée et le milieu extérieur est le reste de l'univers.

→ Système = partie de l'univers étudiée ; milieu extérieur = reste de l'univers. — cf. p.2

D. Faux : Un système isolé peut échanger de la matière avec l'environnement.

→ Système isolé : aucun échange de matière et aucun échange d'énergie avec l'environnement. — cf. p.4

E. Vrai : Un système ouvert échange de l'énergie et de la matière avec l'environnement ; les êtres vivants en sont un exemple.

→ Système ouvert : échange d'énergie et échange de matière avec l'environnement (exemples : êtres vivants). — cf. p.4

9. À propos de l'origine et des objectifs de la thermodynamique :

- A. Vrai** : Les mécanismes des transformations, le paramètre de temps et la vitesse d'évolution ne sont pas étudiés en thermodynamique : ils relèvent de la cinétique chimique.
→ Paramètres non étudiés en thermodynamique (= cinétique chimique) : mécanismes des transformations, paramètre de temps, chemin suivi, vitesse d'évolution. — cf. p.2
- B. Faux** : Les cellules et organismes vivants sont des « machines » chimiques qui échappent aux principes de la thermodynamique.
→ Cellules et organismes vivants = « machines » chimiques : faculté d'extraire, transformer, utiliser et échanger, conformément aux principes de la thermodynamique. — cf. p.2
- C. Vrai** : L'énergie interne de la matière est essentiellement composée de vibrations et d'oscillations des atomes à l'intérieur de la molécule et des liaisons.
→ Énergie interne U : essentiellement composée de vibrations et d'oscillations des atomes à l'intérieur de la molécule et des liaisons. Les collisions sur les parois sont à l'origine de la pression. — cf. p.3
- D. Faux** : Le préfixe « thermo- » vient du grec ancien thermos, qui signifie « puissance ».
→ Thermo- : du grec ancien thermos = « chaud » ; dynamique : du grec ancien dunamicos = « puissance ». — cf. p.1
- E. Vrai** : Selon le premier principe, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q + W$.
→ Premier principe : $\Delta U = Q + W$ (Q : chaleur échangée ; W : travail échangé). — cf. p.9

10. Concernant l'application du premier principe aux réactions chimiques :

- A. Vrai** : À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$.
→ À pression constante : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ (la différence entre ΔH et ΔU dépend de ΔV et de P). — cf. p.11
- B. Faux** : La théorie cinétique des gaz, selon Carnot, permet d'obtenir une interprétation macroscopique de grandeurs comme la pression.
→ Théorie cinétique des gaz selon Boltzmann : interprétation macroscopique des grandeurs, comme la pression. — cf. p.1
- C. Vrai** : La variation d'enthalpie d'une réaction vaut $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$.
→ ΔH : liée aux enthalpies des réactifs et des produits, $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$. — cf. p.11
- D. Faux** : L'hydrolyse d'un ester est donnée comme exemple de réaction exothermique.
→ $\Delta H = 0$, réaction athermique : cas de l'hydrolyse d'un ester. — cf. p.11
- E. Vrai** : Un système fermé peut échanger de l'énergie avec l'environnement.
→ Système fermé : échange d'énergie avec l'environnement, mais aucun transfert de matière. N'échanger ni énergie ni matière caractérise le système isolé. — cf. p.4

11. Concernant le travail W :

- A. Vrai** : Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté positivement : c'est le cas d'un système comprimé.
→ Travail effectué sur le système = reçu par le système : positif (+) ; cas du système comprimé (ΔV négatif, $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$). — cf. p.8
- B. Vrai** : Lors de la compression d'un système, ΔV est négatif car $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$.
→ Système comprimé : ΔV négatif donc $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$. Système qui se détend : ΔV positif donc $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$. — cf. p.8
- C. Faux** : Dans la cellule isolée, la variation de volume au cours d'un processus est importante, donc le travail W est élevé.
→ Absence de travail dans la cellule isolée : pression constante et égale à la pression atmosphérique, variation de volume quasiment nulle ; $P\Delta V = 0$ donc $W = 0$. — cf. p.8
- D. Vrai** : La relation générale entre ΔH et ΔU s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$.
→ Relation entre ΔU et ΔH : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$; à pression constante : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$. — cf. p.11
- E. Vrai** : La constante de Boltzmann vaut $K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$.
→ K_B : constante de Boltzmann = $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$. — cf. p.3

12. Concernant la matière et les propriétés thermiques des gaz :

- A. Faux** : Le travail effectué par un système qui se détend est reçu par le système et compté positivement.
→ Travail effectué par le système = perdu, fourni par le système : négatif (−) ; cas du système qui se détend (ΔV positif). — cf. p.8
- B. Vrai** : La température d'un gaz est liée à l'énergie cinétique des molécules.
→ Température : liée à l'énergie cinétique des molécules. Les collisions des molécules sur les parois sont à l'origine de la pression. — cf. p.3
- C. Faux** : L'énergie cinétique d'une mole de gaz vaut $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$, où v_m désigne la vitesse maximale des molécules.
→ E_c d'une mole : $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$; v_m : vitesse moyenne. — cf. p.3
- D. Faux** : Pour les liaisons, les vibrations et oscillations composant l'énergie interne correspondent à l'ouverture et à la fermeture de l'angle entre les liaisons.
→ Des atomes à l'intérieur de la molécule : ouverture et fermeture de l'angle entre les liaisons ; des liaisons : contraction et elongation symétriques et dissymétriques. — cf. p.3
- E. Vrai** : La chaleur spécifique de l'eau liquide vaut $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
→ Pour l'eau liquide : $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$; pour le corps humain : $C(\text{corps humain}) = 14,6 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. — cf. p.7

13. Concernant le premier principe de la thermodynamique :

- A. Vrai** : La thermodynamique classique cherche à prévoir le sens d'évolution d'un système à partir de grandeurs fondamentales : l'énergie et l'entropie.
→ La thermodynamique classique cherche à prévoir si un système peut évoluer et le sens d'évolution à partir de grandeurs fondamentales : énergie et entropie. Temps et vitesse relèvent de la cinétique chimique. — cf. p.1
- B. Vrai** : Contrairement à l'énergie interne U , la chaleur Q n'est pas une fonction d'état.
→ Contrairement à U , Q et W ne sont pas des fonctions d'état. — cf. p.9
- C. Faux** : Les enthalpies standard de formation des corps simples à l'état naturel, comme O_2 , H_2 , C ou N_2 , sont toujours positives.
→ Valeur nulle des enthalpies standard de formation des éléments et corps simples à l'état naturel (cas de O_2 , H_2 , C , N_2 ,...). — cf. p.11
- D. Vrai** : La détermination de ΔU est physiquement possible, contrairement à celle des valeurs absolues de U .
→ Mesure : détermination de ΔU physiquement possible, contrairement aux valeurs absolues U . — cf. p.9
- E. Faux** : Dans l'expression de ΔU , le terme $P\Delta V$ correspond à la chaleur échangée à pression constante.
→ $P\Delta V$: travail des forces de pression = travail mécanique ; Q_p : chaleur échangée à pression constante. — cf. p.9

14. On chauffe un gaz parfait sous pression constante $P = 100\,000 \text{ Pa}$: il reçoit une chaleur $Q_p = 500 \text{ J}$ et son volume augmente de $\Delta V = 0,001 \text{ m}^3$.

- A. Vrai** : La variation d'enthalpie du gaz vaut $\Delta H = +500 \text{ J}$.
→ $\Delta H = Q_p$: chaleur à pression constante. — cf. p.10
- B. Vrai** : La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +400 \text{ J}$.
→ À pression constante, $\Delta U = Q_p - P\Delta V = 500 - 100\,000 \times 0,001 = +400 \text{ J}$. — cf. p.9
- C. Vrai** : Pour ce chauffage à pression constante, la variation d'enthalpie est supérieure à la variation d'énergie interne.
→ À pression constante, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$; ici $\Delta V > 0$, donc $\Delta H > \Delta U$. — cf. p.11
- D. Vrai** : Le travail échangé par le gaz vaut $W = -100 \text{ J}$: il est fourni par le système.
→ $W = -P\Delta V = -100 \text{ J}$; système qui se détend : travail fourni, négatif. — cf. p.8
- E. Vrai** : La variation d'énergie interne du gaz n'est pas nulle : la température du gaz varie au cours de ce chauffage isobare.
→ Isobare = pression constante ; U ne dépend que de la température, qui augmente ici : $\Delta U \neq 0$. — cf. p.3, 5

15. On considère 2 mol de gaz parfait à 0°C , occupant un volume $V = 0,020 \text{ m}^3$. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. Vrai** : La température absolue du gaz vaut $T = 273,15 \text{ K}$.
→ $T(\text{K}) = 273,15 + T(^{\circ}\text{C}) = 273,15 + 0 = 273,15 \text{ K}$. — cf. p.6
- B. Faux** : La pression du gaz vaut environ $P = 54\,280 \text{ Pa}$.
→ $PV = nRT$: $P = nRT/V = 2 \times 8,3145 \times 273,15 / 0,020 \approx 227\,111 \text{ Pa}$ (T en K, V en m^3 , R en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$). — cf. p.6
- C. Vrai** : La pression et la température sont des variables intensives.
→ Variables intensives : indépendantes de la quantité de matière (pression, température). — cf. p.6
- D. Vrai** : Le volume et le nombre de moles sont des variables extensives.
→ Variables extensives : dépendantes de la quantité de matière, sommation possible (masse, volume, nombre de moles). — cf. p.6
- E. Vrai** : Dans l'équation $PV = nRT$, la pression s'exprime en Pa et le volume en m^3 .
→ P en Pa, V en m^3 , n en mol, T en K. — cf. p.6

16. À propos de l'énergie cinétique et de l'énergie interne d'un gaz :

- A. Faux** : L'état condensé de la matière désigne l'état gazeux ou l'état liquide.
→ État condensé = liquide ou solide. — cf. p.2
- B. Vrai** : Les piles électriques et le réfrigérateur en fonctionnement sont des exemples de systèmes fermés.
→ Exemples de systèmes fermés : piles électriques, réfrigérateur en fonctionnement. — cf. p.4
- C. Vrai** : Selon la mécanique de Newton, l'énergie cinétique d'une molécule isolée vaut $E_c = \frac{1}{2} m v^2$.
→ E_c d'une molécule isolée, selon la mécanique de Newton : $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ (m : masse de la molécule ; v : vitesse de la molécule). — cf. p.3
- D. Faux** : À une température de 0 °C, il y a absence de mouvement : le système est figé.
→ À $T = 0$ K : absence de mouvement, système figé (0 K = -273,15 °C). — cf. p.3
- E. Faux** : La vaporisation ou évaporation correspond au passage de liquide à gaz par extraction de chaleur.
→ Vaporisation ou évaporation : passage de liquide à gaz par apport de chaleur. — cf. p.5

17. À propos de la variation d'énergie interne ΔU :

- A. Faux** : Le premier principe de la thermodynamique est une loi de conservation de la matière pour les systèmes thermodynamiques.
→ Premier principe = loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques. — cf. p.9
- B. Vrai** : La thermodynamique statistique, ou physique statistique, correspond à une étude microscopique de la matière.
→ Thermodynamique statistique = physique statistique = étude microscopique de la matière (constituants et interactions entre ces constituants). — cf. p.1
- C. Faux** : La chaleur spécifique C est toujours indépendante de la température, quelle que soit la matière considérée.
→ Chaleur spécifique C : dépendant ou non de la température selon la matière considérée. — cf. p.7
- D. Vrai** : Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi entre B et A.
→ $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$: indépendant du chemin suivi entre B et A (U = fonction d'état). — cf. p.9
- E. Vrai** : Si la pression et le volume varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$.
→ Si P et V varient : $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$. — cf. p.9

18. Un gaz évolue sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 150\,000$ Pa ; son volume passe de $V_1 = 0,006$ m³ à $V_2 = 0,010$ m³.

- A. Faux** : La variation de volume vaut $\Delta V = -0,004$ m³.
→ $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} = 0,010 - 0,006 = +0,004$ m³. — cf. p.6
- B. Vrai** : Le travail échangé vaut $W = -600$ J.
→ $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) = -150\,000 \times (+0,004) = -600$ J. — cf. p.10
- C. Vrai** : Le travail est fourni par le système : le gaz se détend.
→ Système qui se détend : ΔV positif, travail fourni, négatif. — cf. p.8
- D. Faux** : Pour ce gaz, le travail échangé ne dépend que de l'état initial et de l'état final.
→ Le travail W n'est pas une fonction d'état : sa valeur dépend du chemin suivi. — cf. p.9
- E. Faux** : Pour cette transformation, la pression extérieure étant constante, la transformation est dite isochore.
→ À pression constante = isobare ; à volume constant = isochore. — cf. p.5

19. Concernant l'état et les transformations d'un système thermodynamique :

- A. Vrai** : Les échanges possibles d'un système avec le milieu extérieur concernent l'énergie (chaleur et travail) et la matière.
→ Échanges possibles avec le milieu extérieur : énergie (chaleur, travail) et matière. — cf. p.5
- B. Faux** : Le travail W est une forme d'énergie reliée uniquement à la température.
→ Travail W : forme d'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume. La forme d'énergie reliée à la température est la chaleur Q . — cf. p.8
- C. Faux** : Une fonction d'état est une grandeur dont la variation dépend du chemin suivi par la transformation entre l'état initial et l'état final.
→ Fonction d'état : grandeur dont la variation dépend uniquement de l'état initial i et final f , donc indépendante du chemin suivi entre i et f . — cf. p.6
- D. Faux** : La calorie est la quantité de chaleur à fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de 1 °C, dans l'intervalle entre 14 et 15 °C.
→ Calorie : quantité de chaleur à fournir à 1 g d'eau pour élever sa température de 1 °C dans l'intervalle entre 14 et 15 °C. — cf. p.7
- E. Faux** : La fusion correspond au passage de liquide à solide par apport de chaleur.
→ Fusion : passage de solide à liquide par apport de chaleur. — cf. p.5

20. On refroidit 300 g d'eau liquide de 60 °C à 10 °C. On donne : $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$; C est supposée constante.

A. Faux : La variation de température ΔT , exprimée en Kelvin, vaut +223,15 K.

→ ΔT est exprimée en Kelvin et $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$; avec $T(\text{K}) = 273,15 + T(^{\circ}\text{C})$, les 273,15 s'annulent : $\Delta T = -50 \text{ K}$. — cf. p.6, 7

B. Vrai : La chaleur échangée vaut $Q = -15\,000 \text{ cal}$.

→ $Q = m.C.\Delta T = 300 \times 1 \times (-50) = -15\,000 \text{ cal}$. — cf. p.7

C. Faux : Exprimée en joules, la chaleur échangée vaut $Q = -3\,589 \text{ J}$.

→ $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$: $Q = -15\,000 \times 4,18 = -62\,700 \text{ J}$. — cf. p.7

D. Vrai : La chaleur Q est négative : elle est perdue par le système (l'eau).

→ Chaleur reçue par le système : +, chaleur perdue : -. Ici $Q = -15\,000 \text{ cal}$. — cf. p.7

E. Vrai : Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ indique que Q n'est pas une fonction d'état.

→ $\delta Q = m.C.dT$: δ car Q n'est pas une fonction d'état. — cf. p.7

Série 2 — corrigé détaillé

1. À propos du signe de ΔH d'une réaction :

A. Vrai : Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides, la variation de volume ΔV est très faible et $\Delta U \approx \Delta H$.

→ Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides : variation de volume ΔV très faible, donc $\Delta U \approx \Delta H$. — cf. p.11

B. Faux : La formation du glucose ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) est donnée comme exemple de réaction exothermique.

→ $\Delta H > 0$, réaction endothermique : cas de la formation du glucose. — cf. p.11

C. Faux : La composante standard ΔH° correspond à la chaleur de la réaction à la température standard de 273 K en général, et à pression atmosphérique.

→ Composante standard ΔH° : chaleur de la réaction à la température standard de 298 K en général, et à pression atmosphérique = conditions standard. — cf. p.11

D. Faux : La chaleur échangée à pression constante Q_p dépend du chemin suivi, alors que ΔH n'en dépend pas.

→ ΔH indépendante du chemin suivi ; donc Q_p indépendante également du chemin suivi ($\Delta H = Q_p$). — cf. p.10

E. Faux : La relation entre chauffage et dilatation est à la base du fonctionnement des calorimètres.

→ La relation entre chauffage et dilatation est la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation. — cf. p.4

2. Concernant les types de transformation et l'équation d'état des gaz parfaits :

A. Vrai : Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.

→ Q et W ne sont pas des fonctions d'état : leurs valeurs au cours de la transformation dépendent du chemin suivi. — cf. p.9

B. Vrai : Une transformation réalisée à pression constante est dite isobare.

→ À pression constante = isobare ; à volume constant = isochore ; à température constante = isotherme. — cf. p.5

C. Faux : Lors d'une réaction endothermique, la chaleur est produite par le système.

→ Réaction endothermique ($\Delta H > 0$) : chaleur absorbée par le système. — cf. p.11

D. Faux : Les variables extensives, comme la pression ou la température, sont indépendantes de la quantité de matière.

→ Variables extensives : dépendantes de la quantité de matière, sommation possible (masse, volume, nombre de moles). Pression et température sont des variables intensives. — cf. p.6

E. Faux : Les variables intensives, comme le volume et le nombre de moles, dépendent de la quantité de matière et leur sommation est possible.

→ Variables intensives : indépendantes de la quantité de matière, sommation impossible (pression, température). Volume et nombre de moles sont des variables extensives. — cf. p.6

3. On considère la réaction de combustion du glucose à 298 K sous une atmosphère : $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$, avec $\Delta_r H^\circ = -2\,800 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans le sens de la combustion.

A. Vrai : Dans le sens de la combustion, la réaction est exothermique.

→ $\Delta H < 0$: réaction exothermique ; les combustions sont des exemples de réactions exothermiques. — cf. p.11

B. Vrai : Dans le sens inverse (formation du combustible), $\Delta_r H^\circ = +2\,800 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et la réaction est endothermique.

→ $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$: inverser le sens échange produits et réactifs, donc $\Delta_r H^\circ = +2\,800 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$, réaction endothermique. — cf. p.11

C. Faux : La valeur de $\Delta_r H^\circ$ donnée correspond à la composante thermique, qui apparaît au-dessus de 298 K.

→ Composante standard ΔH° : 298 K en général et pression atmosphérique = conditions standard ; la composante thermique apparaît quand T dépasse 298 K. — cf. p.11

D. Faux : Cette réaction est athermique.

→ Réaction athermique : $\Delta H = 0$; ici $\Delta_r H^\circ \neq 0$. — cf. p.11

E. Faux : À pression constante, la combustion de 3 mol de combustible s'accompagne d'une variation d'enthalpie de -933 kJ .

→ $\Delta_r H^\circ$ en kJ.mol^{-1} (unité J.mol^{-1}) : pour 3 mol, $\Delta H = 3 \times (-2\,800) = -8\,400 \text{ kJ}$. — cf. p.11

4. Concernant la convention de signes du travail :

A. Faux : À pression constante, le travail échangé vaut $W = P.\Delta V$.

→ À pression constante : $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8

B. Vrai : La matière est composée d'un très grand nombre de particules, comparable au nombre d'Avogadro N_A .

→ Composition de la matière : très grand nombre de particules (atomes ou molécules), comparable au nombre d'Avogadro N_A . — cf. p.2

C. Vrai : Dans la cellule isolée, la pression est constante et égale à la pression atmosphérique et la variation de volume est quasiment nulle, donc $W = 0$.

→ Absence de travail dans la cellule isolée : pression constante et égale à la pression atmosphérique, variation de volume quasiment nulle ; $P\Delta V = 0$ donc $W = 0$. — cf. p.8

D. Faux : Une réaction athermique s'accompagne d'un dégagement de chaleur ($\Delta H < 0$).

→ $\Delta H = 0$: réaction athermique (cas de l'hydrolyse d'un ester). — cf. p.11

E. Vrai : Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = -P.dV$.

→ Expression du travail : $\delta W = -P.dV$; à pression constante, $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8

5. À propos des échanges d'énergie sous forme de travail :

A. Vrai : Selon le principe de l'état initial et de l'état final, $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$.

→ Principe de l'état initial et de l'état final : $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$. — cf. p.9

B. Faux : À pression constante, le travail échangé vaut $W = P.\Delta V$.

→ À pression constante : $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8

C. Vrai : Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté positivement : c'est le cas d'un système comprimé.

→ Travail effectué sur le système = reçu par le système : positif (+) ; cas du système comprimé (ΔV négatif, $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$). — cf. p.8

D. Faux : D'après le premier principe, la chaleur échangée à pression constante Q_p est égale à la variation de $(U - PV)$.

→ D'après le premier principe : $Q_p = \text{variation de } (U + PV)$. — cf. p.10

E. Faux : Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = P.dV$.

→ Expression du travail : $\delta W = -P.dV$; à pression constante, $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8

6. Concernant la chaleur spécifique et les unités de chaleur :

A. Faux : La chaleur Q est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.

→ Chaleur Q : forme d'énergie reliée à la température. L'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume correspond au travail W. — cf. p.7

B. Faux : La chaleur spécifique de l'eau liquide vaut $C(\text{eau}) = 14,6 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

→ Pour l'eau liquide : $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$; pour le corps humain : $C(\text{corps humain}) = 14,6 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. — cf. p.7

C. Vrai : Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble, l'énergie interne vaut $U = 3/2 R.T$.

→ Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble : $U = 3/2 R.T$. — cf. p.3

D. Vrai : Lors d'une réaction exothermique, la chaleur est produite, c'est-à-dire dégagée ou cédée, par le système.

→ Réaction exothermique ($\Delta H < 0$) : chaleur produite par le système, dégagée, cédée par le système. — cf. p.11

E. Faux : Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = C.\Delta T / m$.

→ Si C est constante : $Q = \int \delta Q = m.C.\Delta T$. — cf. p.7

7. À propos des échanges d'énergie sous forme de chaleur :

- A. Vrai :** Un kilojoule correspond à la quantité de chaleur dégagée en 6 secondes par une personne au repos.
→ 1 kJ = quantité de chaleur dégagée en 6 secondes par une personne au repos (énergie nécessaire à 1 enfant de 30 kg pour monter un étage d'un peu plus de 3 mètres). — cf. p.7
- B. Faux :** Une transformation réalisée à température constante est dite isobare.
→ À température constante = isotherme ; à pression constante = isobare ; à volume constant = isochore. — cf. p.5
- C. Faux :** Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ est utilisée car Q est une fonction d'état.
→ $\delta Q = m.C.dT$: δ car Q n'est pas une fonction d'état. — cf. p.7
- D. Faux :** La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter son volume d'une unité.
→ Chaleur spécifique C : quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter sa température d'un degré. — cf. p.7
- E. Faux :** L'état liquide présente une organisation tridimensionnelle à longue distance.
→ État liquide : plus ordonné que l'état gazeux, organisation à courte distance. L'organisation tridimensionnelle à longue distance caractérise l'état solide cristallin. — cf. p.2

8. Parmi les affirmations suivantes sur les systèmes fermé, isolé et ouvert, lesquelles sont exactes ?

- A. Faux :** Lors de la dilatation, le système transforme l'énergie mécanique venue de l'extérieur en énergie thermique.
→ Apparition d'un travail W : transformation par le système de l'énergie thermique venue de l'extérieur en énergie mécanique. La transformation inverse correspond au corps comprimé. — cf. p.4
- B. Vrai :** Un système fermé ne permet aucun transfert de matière avec l'environnement.
→ Système fermé : aucun transfert de matière possible avec l'environnement ; échange d'énergie avec l'environnement. — cf. p.4
- C. Vrai :** Un système isolé n'a aucun échange d'énergie avec l'environnement.
→ Système isolé : aucun échange d'énergie et aucun échange de matière avec l'environnement. — cf. p.4
- D. Vrai :** L'état solide cristallin est ordonné, avec une organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe.
→ État solide cristallin : ordonné, organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe. — cf. p.2
- E. Vrai :** À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.
→ À pression constante : $\Delta U = Q_p - P\Delta V$ (Q_p : chaleur échangée à pression constante). — cf. p.9

9. Un gaz est comprimé : il reçoit un travail de 300 J et cède une chaleur de 100 J au milieu extérieur.

- A. Vrai :** Le travail W , reçu par le système, est compté positivement : $W = +300$ J.
→ Travail reçu par le système : positif ; travail fourni par le système : négatif. Ici $W = +300$ J. — cf. p.8
- B. Faux :** La chaleur échangée par le système vaut $Q = +100$ J.
→ Chaleur reçue par le système : positive ; chaleur perdue : négative. Ici $Q = -100$ J. — cf. p.7
- C. Faux :** La variation d'énergie interne du système vaut $\Delta U = +400$ J.
→ $\Delta U = Q + W = (-100) + (+300) = +200$ J. — cf. p.9
- D. Vrai :** La variation d'énergie interne ΔU ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système.
→ U est une fonction d'état : $\Delta U = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi. — cf. p.9
- E. Faux :** La chaleur Q et le travail W échangés sont des fonctions d'état.
→ Contrairement à U , Q et W ne sont pas des fonctions d'état : leurs valeurs dépendent du chemin suivi. — cf. p.9

10. On considère 1 mol de gaz parfait à 37 °C, occupant un volume $V = 0,020$ m³. On donne $R = 8,3145$ J.K⁻¹.mol⁻¹.

- A. Vrai :** La température absolue du gaz vaut $T = 310,15$ K.
→ $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}C) = 273,15 + 37 = 310,15$ K. — cf. p.6
- B. Faux :** La pression du gaz vaut environ $P = 15\,382$ Pa.
→ $PV = nRT$: $P = nRT/V = 1 \times 8,3145 \times 310,15 / 0,020 \approx 128\,937$ Pa (T en K, V en m³, R en J.K⁻¹.mol⁻¹). — cf. p.6
- C. Vrai :** La pression et la température sont des variables intensives.
→ Variables intensives : indépendantes de la quantité de matière (pression, température). — cf. p.6
- D. Faux :** Le volume et le nombre de moles sont des variables extensives.
→ Variables extensives : dépendantes de la quantité de matière, sommation possible (masse, volume, nombre de moles). — cf. p.6
- E. Faux :** Dans l'équation $PV = nRT$, la pression s'exprime en atm et le volume en L.
→ P en Pa, V en m³, n en mol, T en K. — cf. p.6

11. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction chimique :

- A. Vrai** : La chaleur échangée lors d'une réaction est accessible par des mesures directes, par exemple pour la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.
→ Connaissance quantitative de la chaleur échangée : accessible par des mesures directes (exemple : valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire). — cf. p.11
- B. Vrai** : La température absolue, exprimée en Kelvin, n'est jamais négative et a pour limite 0 K = -273,15 °C.
→ T : température absolue en Kelvin (unité SI), jamais négative ; limite = 0 K = -273,15 °C. — cf. p.3
- C. Faux** : À volume constant, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_v - P\Delta V$.
→ À volume constant : $\Delta U = Q_v$ (Q_v : chaleur échangée à volume constant). — cf. p.9
- D. Vrai** : L'enthalpie à l'état standard ΔH° s'exprime en J.mol⁻¹ ou en cal.g⁻¹.
→ Unités de l'enthalpie à l'état standard ΔH° : J.mol⁻¹ ; cal.g⁻¹. — cf. p.11
- E. Vrai** : Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction endothermique.
→ $\Delta H > 0$: réaction endothermique (chaleur absorbée par le système). — cf. p.11

12. Concernant les états de la matière et les gaz parfaits :

- A. Vrai** : Une réaction exothermique est caractérisée par $\Delta H < 0$.
→ $\Delta H < 0$: réaction exothermique. — cf. p.11
- B. Faux** : Les gaz parfaits étudiés sont caractérisés par de fortes interactions entre leurs molécules.
→ Gaz étudiés = parfaits, même s'ils n'existent pas : assimilation des gaz réels à des gaz parfaits, aucune interaction entre les molécules de gaz parfait. — cf. p.3
- C. Vrai** : L'énergie cinétique d'une mole de gaz parfait monoatomique vaut $E_c = 3/2 R.T$.
→ E_c d'une mole de gaz parfait monoatomique : $E_c = 3/2 R.T$. — cf. p.3
- D. Vrai** : L'énergie interne U de la matière ne dépend que de la température : $U = f(T)$.
→ L'énergie interne U ne dépend que de la température : $U = f(T)$; c'est une fonction d'état, indépendante du chemin suivi. — cf. p.3
- E. Faux** : $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ est égal à l'énergie de combustion des excréments moins l'énergie de combustion de la nourriture absorbée.
→ $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ = énergie de combustion de la nourriture absorbée – énergie de combustion des excréments. — cf. p.9

13. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'un système à pression constante :

- A. Vrai** : La variation d'enthalpie du système vaut $\Delta H = Q_p$, soit l'énergie, chaleur à pression constante.
→ Variation d'enthalpie du système : $\Delta H = Q_p$ = énergie, chaleur à pression constante. À volume constant, c'est ΔU qui vaut Q_v . — cf. p.10
- B. Vrai** : Dans la majorité des réactions chimiques de type Réactifs → Produits, l'énergie thermique peut être soit libérée, soit absorbée par des participants de la réaction.
→ Réactions de type Réactifs → Produits : énergie thermique qui peut être soit libérée, soit absorbée par des participants de la réaction. — cf. p.11
- C. Vrai** : L'enthalpie H est une fonction d'état.
→ H est une fonction d'état : ΔH est indépendante du chemin suivi. — cf. p.10
- D. Faux** : La variation d'énergie interne ΔU correspond à l'énergie stockée, égale à l'énergie sortie moins l'énergie entrée.
→ ΔU = énergie stockée = énergie entrée – énergie sortie. — cf. p.9
- E. Faux** : L'enthalpie H s'exprime en J.K⁻¹.
→ Unités de l'enthalpie H : Joules ou calories. — cf. p.10

14. À propos des variables d'état et des fonctions d'état :

- A. Faux** : La composante thermique de ΔH apparaît quand la température est inférieure à 298 K.
→ Composante thermique : apparaît quand la température dépasse 298 K (prise en compte de la différence de chaleurs spécifiques de produit et de réactif). — cf. p.11
- B. Faux** : Un changement d'état se fait toujours directement, sans passage par une série d'autres états.
→ Changement d'état : peut se faire directement ou bien après une évolution correspondant au passage par une série d'autres états plus ou moins bien définis. — cf. p.5
- C. Vrai** : Dans le système international, la constante des gaz parfaits vaut $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
→ $R = 1,9872 \text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; dans le système international : $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. — cf. p.6
- D. Vrai** : L'état gazeux est l'état dans lequel les atomes sont les plus éloignés les uns des autres.
→ État gazeux : très désordonné, atomes les plus éloignés les uns des autres, agitation perpétuelle des constituants. — cf. p.2
- E. Faux** : Une transformation réalisée à volume constant est dite isotherme.
→ À volume constant = isochore ; à température constante = isotherme ; à pression constante = isobare. — cf. p.5

15. Parmi les affirmations suivantes sur la thermodynamique classique et statistique, lesquelles sont exactes ?

- A. Faux** : Pour l'application du premier principe, un être vivant est un système isolé.
→ Application aux êtres vivants : système ouvert ; apports extérieurs : énergie et matière ordonnée. — cf. p.9
- B. Faux** : La thermodynamique classique repose sur la prise en compte des constituants de la matière et des interactions entre ces constituants.
→ Thermodynamique classique : petit nombre de grandeurs mesurables (P, V, T...). La prise en compte des constituants et de leurs interactions relève de la thermodynamique statistique. — cf. p.1
- C. Faux** : L'énoncé du deuxième principe par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
→ Deuxième principe (S. Carnot, R. Clausius, J. Thomson) : introduction d'une nouvelle grandeur non conservative, l'entropie. L'énergie totale (grandeur conservative) relève du premier principe. — cf. p.1
- D. Faux** : La pression d'un gaz résulte des vibrations des liaisons à l'intérieur des molécules.
→ Pression : résultat des collisions des molécules sur les parois ; rapport d'une force sur une surface. — cf. p.3
- E. Vrai** : Dans un système biologique, la dégradation des biomolécules est appelée catabolisme.
→ Dégradation des biomolécules = catabolisme ; synthèse des biomolécules = biogenèse. — cf. p.2

16. Un gaz parfait décrit un cycle de transformations (retour à son état initial), au cours duquel il reçoit au total un travail de 600 J ($W = +600 \text{ J}$).

- A. Vrai** : Sur l'ensemble du cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
→ U est une fonction d'état : sur un cycle, $\Delta U = 0$. — cf. p.9
- B. Vrai** : Sur l'ensemble du cycle, la variation d'enthalpie est nulle : $\Delta H = 0$.
→ H est une fonction d'état : sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$. — cf. p.10
- C. Vrai** : Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée vaut $Q = -600 \text{ J}$.
→ $\Delta U = Q + W = 0$ donc $Q = -W = -600 \text{ J}$. — cf. p.9
- D. Vrai** : Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée Q n'est pas forcément nulle, car Q n'est pas une fonction d'état.
→ Q n'est pas une fonction d'état : ici $Q = -600 \text{ J} \neq 0$. — cf. p.9
- E. Vrai** : Le premier principe appliqué à ce cycle s'écrit $\Delta U = Q + W = 0$.
→ Premier principe : $\Delta U = Q + W$; sur un cycle $\Delta U = 0$, donc $Q + W = 0$. — cf. p.9

17. Concernant l'état et les transformations d'un système thermodynamique :

- A. Faux** : La détermination des valeurs absolues de U est physiquement possible, contrairement à celle de ΔU .
→ Mesure : détermination de ΔU physiquement possible, contrairement aux valeurs absolues U. — cf. p.9
- B. Faux** : Un système isolé échange de l'énergie, mais pas de matière, avec l'environnement.
→ Système isolé : aucun échange d'énergie et aucun échange de matière avec l'environnement. — cf. p.4
- C. Vrai** : Un changement d'état peut se faire directement ou après passage par une série d'autres états plus ou moins bien définis.
→ Changement d'état : peut se faire directement ou bien après une évolution correspondant au passage par une série d'autres états plus ou moins bien définis. — cf. p.5
- D. Vrai** : La notation δX désigne un infiniment petit de X pour une grandeur X qui n'est pas une fonction d'état, avec $\int \delta X = X$.
→ dX : petite variation de X (élément d'intégration), $\int dX = \Delta X$; δX : infiniment petit de X pour $X \neq$ fonction d'état, $\int \delta X = X$. — cf. p.6
- E. Faux** : Les variables d'état (P, V, T, n) sont indépendantes les unes des autres.
→ Variables d'état : pression, volume, température, nombre de moles ; dépendantes les unes des autres, reliées par des équations d'état. — cf. p.6

18. Un gaz parfait subit une détente isotherme au cours de laquelle il fournit un travail de 80 J au milieu extérieur ($W = -80 \text{ J}$).

- A. Faux** : La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = -80 \text{ J}$.
→ U ne dépend que de la température : à température constante, $\Delta U = 0$. — cf. p.3
- B. Faux** : La chaleur échangée vaut $Q = -80 \text{ J}$.
→ $\Delta U = Q + W = 0$, donc $Q = -W = +80 \text{ J}$. — cf. p.9
- C. Faux** : Le système cède une énergie thermique de 80 J.
→ $Q = +80 \text{ J}$: chaleur reçue par le système, comptée positivement. — cf. p.7
- D. Vrai** : Cette transformation est réalisée à température constante.
→ Isotherme = à température constante ; à volume constant = isochore. — cf. p.5
- E. Faux** : Au cours de cette transformation, la variation de volume ΔV est négative.
→ Système qui se détend : ΔV positif ($V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$), travail fourni négatif. — cf. p.8

19. On considère une mole d'un gaz rare, assimilé à un gaz parfait monoatomique, à la température de 37 °C. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. Faux** : L'énergie cinétique de cette mole de gaz vaut environ $E_c = 461 \text{ J}$.
→ $E_c = 3/2 R.T$, T en Kelvin : $T = 310,15 \text{ K}$, $E_c = 1,5 \times 8,3145 \times 310,15 \approx 3\,868 \text{ J}$. — cf. p.3
- B. Vrai** : L'énergie interne de cette mole de gaz rare vaut environ $U = 3\,868 \text{ J}$.
→ Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble : $U = 3/2 R.T \approx 3\,868 \text{ J}$. — cf. p.3
- C. Faux** : L'énergie interne de ce gaz dépend du chemin suivi pour atteindre cet état.
→ U ne dépend que de la température : $U = f(T)$. — cf. p.3
- D. Vrai** : Si la température absolue de ce gaz était de 0 K, il y aurait absence de mouvement : système figé.
→ À $T = 0 \text{ K}$ ($= -273,15 \text{ °C}$) : absence de mouvement, système figé. — cf. p.3
- E. Vrai** : La température absolue utilisée dans $E_c = 3/2 R.T$ s'exprime en Kelvin et n'est jamais négative.
→ T : température absolue en Kelvin (unité SI), jamais négative. — cf. p.3

20. Parmi les affirmations suivantes sur le premier principe, lesquelles sont exactes ?

- A. Faux** : La quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme reste prépondérante même si le sujet est au repos absolu.
→ Quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme négligeable si le sujet est au repos absolu. — cf. p.9
- B. Faux** : $\Delta U_{\text{métabolisme}}$, approximativement égal à la chaleur dépensée par l'organisme, est positif : il s'agit d'un gain d'énergie thermique.
→ $\Delta U_{\text{métabolisme}} \approx \text{chaleur dépensée par l'organisme} < 0$: perte d'énergie thermique. — cf. p.9
- C. Vrai** : La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à pression atmosphérique habituelle, la pression extérieure étant supposée constante.
→ Importance : réalisation de la majorité des processus chimiques et biochimiques à pression atmosphérique habituelle ; pression extérieure P_{ext} supposée constante. — cf. p.10
- D. Vrai** : Les variables d'état (P, V, T, n) sont dépendantes les unes des autres et reliées par des équations d'état.
→ Variables d'état : pression, volume, température, nombre de moles ; dépendantes les unes des autres, reliées par des équations d'état. — cf. p.6
- E. Vrai** : Le bilan d'énergie d'un être vivant s'effectue en le plaçant dans un calorimètre pendant plusieurs jours.
→ Bilan d'énergie : effectué en plaçant un être vivant dans un calorimètre pendant plusieurs jours. — cf. p.9

Série 3 — corrigé détaillé

1. À propos du signe de ΔH d'une réaction :

- A. Vrai** : La relation générale entre ΔH et ΔU s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$.
→ Relation entre ΔU et ΔH : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P$; à pression constante : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$. — cf. p.11
- B. Vrai** : À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$.
→ À pression constante : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ (la différence entre ΔH et ΔU dépend de ΔV et de P). — cf. p.11
- C. Faux** : Une réaction athermique s'accompagne d'un dégagement de chaleur ($\Delta H < 0$).
→ $\Delta H = 0$: réaction athermique (cas de l'hydrolyse d'un ester). — cf. p.11
- D. Vrai** : L'énoncé du deuxième principe par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson introduit une nouvelle grandeur non conservative : l'entropie.
→ Deuxième principe (S. Carnot, R. Clausius, J. Thomson) : introduction d'une nouvelle grandeur non conservative, l'entropie. L'énergie totale (grandeur conservative) relève du premier principe. — cf. p.1
- E. Faux** : Les échanges possibles d'un système avec le milieu extérieur concernent uniquement l'énergie sous forme de chaleur.
→ Échanges possibles avec le milieu extérieur : énergie (chaleur, travail) et matière. — cf. p.5

2. On considère la réaction de combustion du propane à 298 K sous une atmosphère : $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$, avec $\Delta_r H^\circ = -2\,220 \text{ kJ.mol}^{-1}$ dans le sens de la combustion.

A. Vrai : Dans le sens de la combustion, la réaction est exothermique.

→ $\Delta H < 0$: réaction exothermique ; les combustions sont des exemples de réactions exothermiques. — cf. p.11

B. Faux : Dans le sens de la combustion, la chaleur est absorbée par le système.

→ Réaction exothermique : chaleur produite par le système, dégagée, cédée. — cf. p.11

C. Faux : Dans le sens inverse (formation du combustible), $\Delta_r H^\circ = -2\,220 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et la réaction est exothermique.

→ $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$: inverser le sens échange produits et réactifs, donc $\Delta_r H^\circ = +2\,220 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0$, réaction endothermique. — cf. p.11

D. Vrai : La valeur de $\Delta_r H^\circ$ donnée correspond aux conditions standard : 298 K et pression atmosphérique.

→ Composante standard ΔH° : 298 K en général et pression atmosphérique = conditions standard ; la composante thermique apparaît quand T dépasse 298 K. — cf. p.11

E. Faux : À pression constante, la combustion de 0,5 mol de combustible s'accompagne d'une variation d'enthalpie de $-4\,440 \text{ kJ}$.

→ $\Delta_r H^\circ$ en kJ.mol^{-1} (unité J.mol^{-1}) : pour 0,5 mol, $\Delta H = 0,5 \times (-2\,220) = -1\,110 \text{ kJ}$. — cf. p.11

3. Un gaz évolue sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 200\,000 \text{ Pa}$; son volume passe de $V_1 = 0,005 \text{ m}^3$ à $V_2 = 0,003 \text{ m}^3$.

A. Faux : La variation de volume vaut $\Delta V = +0,002 \text{ m}^3$.

→ $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} = 0,003 - 0,005 = -0,002 \text{ m}^3$. — cf. p.6

B. Vrai : Le travail échangé vaut $W = +400 \text{ J}$.

→ $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) = -200\,000 \times (-0,002) = +400 \text{ J}$. — cf. p.10

C. Faux : Le travail est fourni par le système : le gaz se détend.

→ Système comprimé : ΔV négatif, travail reçu, positif. — cf. p.8

D. Vrai : Pour ce gaz, le travail échangé dépend du chemin suivi, W n'étant pas une fonction d'état.

→ Le travail W n'est pas une fonction d'état : sa valeur dépend du chemin suivi. — cf. p.9

E. Vrai : Pour cette transformation, la pression extérieure étant constante, la transformation est dite isobare.

→ À pression constante = isobare ; à volume constant = isochore. — cf. p.5

4. Concernant le premier principe de la thermodynamique :

A. Vrai : Lors d'une réaction exothermique, la chaleur est produite, c'est-à-dire dégagée ou cédée, par le système.

→ Réaction exothermique ($\Delta H < 0$) : chaleur produite par le système, dégagée, cédée par le système. — cf. p.11

B. Vrai : Le premier principe de la thermodynamique est une loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques.

→ Premier principe = loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques. — cf. p.9

C. Vrai : À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.

→ À pression constante : $\Delta U = Q_p - P\Delta V$ (Q_p : chaleur échangée à pression constante). — cf. p.9

D. Faux : Dans le système international, la constante des gaz parfaits vaut $R = 1,9872 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

→ $R = 1,9872 \text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; dans le système international : $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. — cf. p.6

E. Faux : À volume constant, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_v - P\Delta V$.

→ À volume constant : $\Delta U = Q_v$ (Q_v : chaleur échangée à volume constant). — cf. p.9

5. Concernant les processus à pression constante et l'enthalpie H :

A. Faux : Pour une transformation sur un cycle fermé, la variation d'enthalpie ΔH est différente de zéro.

→ Transformation sur un cycle fermé : $\Delta H = 0$; pour toutes autres fonctions d'état X : $\Delta X = 0$. — cf. p.10

B. Faux : L'enthalpie est définie par $H = U - PV$.

→ Enthalpie : $H = U + PV$. — cf. p.10

C. Faux : À pression extérieure constante, le travail vaut $W = -P_{\text{ext}}(V_1 - V_2)$, avec V_1 le volume à l'état initial et V_2 le volume à l'état final.

→ $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$; V_1 : volume du système à l'état initial ; V_2 : volume du système à l'état final. — cf. p.10

D. Faux : L'énergie interne U de la matière dépend de la température et du chemin suivi par la transformation.

→ L'énergie interne U ne dépend que de la température : $U = f(T)$; c'est une fonction d'état, indépendante du chemin suivi. — cf. p.3

E. Vrai : La fusion correspond au passage de solide à liquide par apport de chaleur.

→ Fusion : passage de solide à liquide par apport de chaleur. — cf. p.5

6. Concernant l'application du premier principe aux réactions chimiques :

- A. Faux** : La chaleur échangée lors d'une réaction n'est pas accessible par des mesures directes.
→ Connaissance quantitative de la chaleur échangée : accessible par des mesures directes (exemple : valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire). — cf. p.11
- B. Vrai** : Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction endothermique.
→ $\Delta H > 0$: réaction endothermique (chaleur absorbée par le système). — cf. p.11
- C. Vrai** : Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.
→ Q et W ne sont pas des fonctions d'état : leurs valeurs au cours de la transformation dépendent du chemin suivi. — cf. p.9
- D. Faux** : Lors d'une réaction endothermique, la chaleur est produite par le système.
→ Réaction endothermique ($\Delta H > 0$) : chaleur absorbée par le système. — cf. p.11
- E. Faux** : L'énergie cinétique d'une mole de gaz vaut $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$, où v_m désigne la vitesse maximale des molécules.
→ E_c d'une mole : $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$; v_m : vitesse moyenne. — cf. p.3

7. Concernant la matière et les propriétés thermiques des gaz :

- A. Faux** : La chaleur spécifique C s'exprime en $J.K^{-1}.mol^{-1}$, comme la constante des gaz parfaits R .
→ C : chaleur spécifique en $J.kg^{-1}.K^{-1}$; autre unité possible : $cal.g^{-1}.K^{-1}$. — cf. p.7
- B. Faux** : Si tous les réactifs sont gazeux, la variation de volume ΔV est très faible et $\Delta U \approx \Delta H$.
→ Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides : variation de volume ΔV très faible, donc $\Delta U \approx \Delta H$. — cf. p.11
- C. Faux** : À une température de $0^\circ C$, il y a absence de mouvement : le système est figé.
→ À $T = 0 K$: absence de mouvement, système figé ($0 K = -273,15^\circ C$). — cf. p.3
- D. Vrai** : La constante de Boltzmann vaut $K_B = 1,38.10^{-23} J.K^{-1}$.
→ K_B : constante de Boltzmann = $1,38.10^{-23} J.K^{-1}$. — cf. p.3
- E. Vrai** : L'état solide cristallin est ordonné, avec une organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe.
→ État solide cristallin : ordonné, organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe. — cf. p.2

8. Concernant les systèmes thermodynamiques :

- A. Faux** : L'état liquide présente une organisation tridimensionnelle à longue distance.
→ État liquide : plus ordonné que l'état gazeux, organisation à courte distance. L'organisation tridimensionnelle à longue distance caractérise l'état solide cristallin. — cf. p.2
- B. Vrai** : La formation de l'eau ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$) et les combustions sont des exemples de réactions exothermiques.
→ $\Delta H < 0$, réaction exothermique : cas de la formation de l'eau et des combustions. — cf. p.11
- C. Faux** : Un système fermé peut échanger de la matière avec son environnement.
→ Système fermé : aucun transfert de matière possible avec l'environnement ; échange d'énergie avec l'environnement. — cf. p.4
- D. Faux** : Pour un corps chauffé, la chaleur correspond à une absorption d'énergie à volume constant.
→ Chaleur = énergie thermique Q : absorption d'énergie par un corps chauffé à pression constante. — cf. p.4
- E. Vrai** : Un corps comprimé transforme l'énergie mécanique (travail W) venue de l'extérieur en énergie thermique (chaleur Q), ce qui entraîne son échauffement.
→ Corps comprimé : transformation de l'énergie mécanique = travail W venue de l'extérieur en énergie thermique = chaleur Q ; échauffement du corps (exemples : gaz, pastilles de médicament). — cf. p.4

9. Concernant la chaleur Q :

- A. Vrai** : Une calorie vaut $4,18 J$.
→ $1 \text{ calorie} = 4,18 J$. — cf. p.7
- B. Vrai** : Le travail effectué par un système qui se détend est perdu, fourni par le système, et compté négativement.
→ Travail effectué par le système = perdu, fourni par le système : négatif ($-$) ; cas du système qui se détend (ΔV positif). — cf. p.8
- C. Vrai** : Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ est utilisée car Q n'est pas une fonction d'état.
→ $\delta Q = m.C.dT$: δ car Q n'est pas une fonction d'état. — cf. p.7
- D. Vrai** : La chaleur spécifique C dépend ou non de la température selon la matière considérée.
→ Chaleur spécifique C : dépendant ou non de la température selon la matière considérée. — cf. p.7
- E. Faux** : La variation d'enthalpie d'une réaction vaut $\Delta H = H_{\text{réactifs}} - H_{\text{produits}}$.
→ ΔH : liée aux enthalpies des réactifs et des produits, $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$. — cf. p.11

10. Concernant le travail W :

- A. Vrai** : Le travail W est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.
→ Travail W : forme d'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume. La forme d'énergie reliée à la température est la chaleur Q . — cf. p.8
- B. Vrai** : Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = -P.dV$.
→ Expression du travail : $\delta W = -P.dV$; à pression constante, $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8
- C. Faux** : Une transformation réalisée à pression constante est dite isochore.
→ À pression constante = isobare ; à volume constant = isochore ; à température constante = isotherme. — cf. p.5
- D. Faux** : Lors de la compression d'un système, ΔV est positif car $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$.
→ Système comprimé : ΔV négatif donc $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$. Système qui se détend : ΔV positif donc $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$. — cf. p.8
- E. Faux** : Dans l'expression de ΔU , le terme $P\Delta V$ correspond à la chaleur échangée à pression constante.
→ $P\Delta V$: travail des forces de pression = travail mécanique ; Q_p : chaleur échangée à pression constante. — cf. p.9

11. Un gaz parfait décrit un cycle de transformations (retour à son état initial), au cours duquel il reçoit au total un travail de 200 J ($W = +200$ J).

- A. Vrai** : Sur l'ensemble du cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
→ U est une fonction d'état : sur un cycle, $\Delta U = 0$. — cf. p.9
- B. Faux** : Sur l'ensemble du cycle, la variation d'enthalpie ΔH est différente de zéro.
→ H est une fonction d'état : sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$. — cf. p.10
- C. Vrai** : Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée vaut $Q = -200$ J.
→ $\Delta U = Q + W = 0$ donc $Q = -W = -200$ J. — cf. p.9
- D. Faux** : Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée Q est forcément nulle, comme pour toute fonction d'état.
→ Q n'est pas une fonction d'état : ici $Q = -200$ J $\neq 0$. — cf. p.9
- E. Vrai** : Le premier principe appliqué à ce cycle s'écrit $\Delta U = Q + W = 0$.
→ Premier principe : $\Delta U = Q + W$; sur un cycle $\Delta U = 0$, donc $Q + W = 0$. — cf. p.9

12. À propos de l'énergie cinétique et de l'énergie interne d'un gaz :

- A. Vrai** : L'hydrolyse d'un ester est donnée comme exemple de réaction athermique.
→ $\Delta H = 0$, réaction athermique : cas de l'hydrolyse d'un ester. — cf. p.11
- B. Vrai** : La vaporisation ou évaporation correspond au passage de liquide à gaz par apport de chaleur.
→ Vaporisation ou évaporation : passage de liquide à gaz par apport de chaleur. — cf. p.5
- C. Faux** : Selon la mécanique de Newton, l'énergie cinétique d'une molécule isolée vaut $E_c = mv^2$.
→ E_c d'une molécule isolée, selon la mécanique de Newton : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (m : masse de la molécule ; v : vitesse de la molécule). — cf. p.3
- D. Faux** : La pression d'un gaz résulte des vibrations des liaisons à l'intérieur des molécules.
→ Pression : résultat des collisions des molécules sur les parois ; rapport d'une force sur une surface. — cf. p.3
- E. Faux** : L'énergie interne de la matière est essentiellement composée des collisions des molécules sur les parois.
→ Énergie interne U : essentiellement composée de vibrations et d'oscillations des atomes à l'intérieur de la molécule et des liaisons. Les collisions sur les parois sont à l'origine de la pression. — cf. p.3

13. À propos de la variation d'énergie interne ΔU :

- A. Faux** : La chaleur échangée à pression constante Q_p dépend du chemin suivi, alors que ΔH n'en dépend pas.
→ ΔH indépendante du chemin suivi ; donc Q_p indépendante également du chemin suivi ($\Delta H = Q_p$). — cf. p.10
- B. Faux** : Comme l'énergie interne U , la chaleur Q est une fonction d'état.
→ Contrairement à U , Q et W ne sont pas des fonctions d'état. — cf. p.9
- C. Vrai** : Sur un cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.
→ U est une fonction d'état : sur un cycle, $\Delta U = 0$. — cf. p.9
- D. Faux** : Selon le premier principe, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - W$.
→ Premier principe : $\Delta U = Q + W$ (Q : chaleur échangée ; W : travail échangé). — cf. p.9
- E. Faux** : Les cellules et organismes vivants sont des « machines » chimiques qui échappent aux principes de la thermodynamique.
→ Cellules et organismes vivants = « machines » chimiques : faculté d'extraire, transformer, utiliser et échanger, conformément aux principes de la thermodynamique. — cf. p.2

14. À propos des échanges d'énergie sous forme de chaleur :

- A. Vrai** : Si la pression et le volume varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$.
→ Si P et V varient : $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$. — cf. p.9
- B. Faux** : L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit $PV = nRT$, avec $T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$.
→ Équation d'état des gaz parfaits : $PV = nRT$, avec $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}C)$. — cf. p.6
- C. Vrai** : Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = m.C.\Delta T$.
→ Si C est constante : $Q = \int \delta Q = m.C.\Delta T$. — cf. p.7
- D. Vrai** : La calorie est la quantité de chaleur à fournir à 1 g d'eau pour élever sa température de 1 $^{\circ}C$, dans l'intervalle entre 14 et 15 $^{\circ}C$.
→ Calorie : quantité de chaleur à fournir à 1 g d'eau pour élever sa température de 1 $^{\circ}C$ dans l'intervalle entre 14 et 15 $^{\circ}C$. — cf. p.7
- E. Faux** : Un kilojoule correspond à la quantité de chaleur dégagée en 6 minutes par une personne au repos.
→ 1 kJ = quantité de chaleur dégagée en 6 secondes par une personne au repos (énergie nécessaire à 1 enfant de 30 kg pour monter un étage d'un peu plus de 3 mètres). — cf. p.7

15. À propos du corps chauffé, du corps comprimé et des systèmes thermodynamiques :

- A. Vrai** : La température d'un gaz est liée à l'énergie cinétique des molécules.
→ Température : liée à l'énergie cinétique des molécules. Les collisions des molécules sur les parois sont à l'origine de la pression. — cf. p.3
- B. Faux** : Les piles électriques et le réfrigérateur en fonctionnement sont des exemples de systèmes isolés.
→ Exemples de systèmes fermés : piles électriques, réfrigérateur en fonctionnement. — cf. p.4
- C. Vrai** : La bouteille thermos et le calorimètre sont des exemples de systèmes isolés.
→ Exemples de systèmes isolés : bouteille thermos, calorimètre. — cf. p.4
- D. Vrai** : Lors de la dilatation, le système transforme l'énergie thermique venue de l'extérieur en énergie mécanique, d'où l'apparition d'un travail W .
→ Apparition d'un travail W : transformation par le système de l'énergie thermique venue de l'extérieur en énergie mécanique. La transformation inverse correspond au corps comprimé. — cf. p.4
- E. Vrai** : Les mécanismes des transformations, le paramètre de temps et la vitesse d'évolution ne sont pas étudiés en thermodynamique : ils relèvent de la cinétique chimique.
→ Paramètres non étudiés en thermodynamique (= cinétique chimique) : mécanismes des transformations, paramètre de temps, chemin suivi, vitesse d'évolution. — cf. p.2

16. Un gaz parfait subit une détente isotherme au cours de laquelle il fournit un travail de 80 J au milieu extérieur ($W = -80 J$).

- A. Faux** : La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = -80 J$.
→ U ne dépend que de la température : à température constante, $\Delta U = 0$. — cf. p.3
- B. Vrai** : La chaleur échangée vaut $Q = +80 J$.
→ $\Delta U = Q + W = 0$, donc $Q = -W = +80 J$. — cf. p.9
- C. Faux** : Le système cède une énergie thermique de 80 J.
→ $Q = +80 J$: chaleur reçue par le système, comptée positivement. — cf. p.7
- D. Vrai** : Cette transformation est réalisée à température constante.
→ Isotherme = à température constante ; à volume constant = isochore. — cf. p.5
- E. Vrai** : Au cours de cette transformation, la variation de volume ΔV est positive.
→ Système qui se détend : ΔV positif ($V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$), travail fourni négatif. — cf. p.8

17. À propos des variables d'état et des fonctions d'état :

- A. Vrai** : Une fonction d'état est une grandeur dont la variation dépend uniquement de l'état initial et de l'état final, indépendamment du chemin suivi.
→ Fonction d'état : grandeur dont la variation dépend uniquement de l'état initial i et final f , donc indépendante du chemin suivi entre i et f . — cf. p.6
- B. Vrai** : Les variables intensives, comme la pression et la température, sont indépendantes de la quantité de matière et leur sommation est impossible.
→ Variables intensives : indépendantes de la quantité de matière, sommation impossible (pression, température). Volume et nombre de moles sont des variables extensives. — cf. p.6
- C. Faux** : La quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme reste prépondérante même si le sujet est au repos absolu.
→ Quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme négligeable si le sujet est au repos absolu. — cf. p.9
- D. Vrai** : Selon la convention de signes, la chaleur perdue par le système est comptée négativement ; elle est reçue par l'extérieur.
→ Chaleur perdue par le système (reçue par l'extérieur) : comptée négativement ($-$) ; chaleur reçue par le système : comptée positivement ($+$). — cf. p.7
- E. Vrai** : Une transformation réalisée à température constante est dite isotherme.
→ À température constante = isotherme ; à pression constante = isobare ; à volume constant = isochore. — cf. p.5

18. Concernant les généralités sur la thermodynamique :

- A. Faux** : Une réaction exothermique est caractérisée par $\Delta H > 0$.
→ $\Delta H < 0$: réaction exothermique. — cf. p.11
- B. Faux** : Dans l'équation d'état $PV = nRT$, le volume s'exprime en L et la pression en atm.
→ Dans $PV = nRT$: V en m^3 , n en mol, P en Pa, T en Kelvin (K). — cf. p.6
- C. Faux** : Dans un système biologique, la synthèse des biomolécules est appelée catabolisme.
→ Synthèse des biomolécules = biogenèse ; dégradation des biomolécules = catabolisme. — cf. p.2
- D. Faux** : Dans un système biologique, la dégradation des biomolécules est appelée biogenèse.
→ Dégradation des biomolécules = catabolisme ; synthèse des biomolécules = biogenèse. — cf. p.2
- E. Vrai** : L'étude thermodynamique porte sur les caractéristiques de l'état initial et de l'état final du système qui évolue.
→ L'étude thermodynamique porte sur l'état initial et l'état final ; le chemin suivi au cours d'une transformation n'est pas étudié (il relève de la cinétique chimique). — cf. p.1-2

19. On refroidit 300 g d'eau liquide de 70 °C à 30 °C. On donne : $C(\text{eau}) = 1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$; C est supposée constante.

- A. Faux** : La variation de température ΔT , exprimée en Kelvin, vaut +233,15 K.
→ ΔT est exprimée en Kelvin et $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$; avec $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}\text{C})$, les 273,15 s'annulent : $\Delta T = -40 \text{ K}$. — cf. p.6, 7
- B. Vrai** : La chaleur échangée vaut $Q = -12\,000 \text{ cal}$.
→ $Q = m.C.\Delta T = 300 \times 1 \times (-40) = -12\,000 \text{ cal}$. — cf. p.7
- C. Vrai** : Exprimée en joules, la chaleur échangée vaut $Q = -50\,160 \text{ J}$.
→ $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$: $Q = -12\,000 \times 4,18 = -50\,160 \text{ J}$. — cf. p.7
- D. Faux** : La chaleur Q est positive : elle est reçue par le système (l'eau).
→ Chaleur reçue par le système : $+$, chaleur perdue : $-$. Ici $Q = -12\,000 \text{ cal}$. — cf. p.7
- E. Faux** : Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ indique que Q est une fonction d'état.
→ $\delta Q = m.C.dT$: δ car Q n'est pas une fonction d'état. — cf. p.7

20. On considère une mole d'un gaz rare, assimilé à un gaz parfait monoatomique, à la température de 27 °C. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. Faux** : L'énergie cinétique de cette mole de gaz vaut environ $E_c = 337 \text{ J}$.
→ $E_c = 3/2 R.T$, T en Kelvin : $T = 300,15 \text{ K}$, $E_c = 1,5 \times 8,3145 \times 300,15 \approx 3\,743 \text{ J}$. — cf. p.3
- B. Faux** : L'énergie interne de cette mole de gaz rare vaut environ $U = 1\,248 \text{ J}$.
→ Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble : $U = 3/2 R.T \approx 3\,743 \text{ J}$. — cf. p.3
- C. Faux** : L'énergie interne de ce gaz dépend du chemin suivi pour atteindre cet état.
→ U ne dépend que de la température : $U = f(T)$. — cf. p.3
- D. Vrai** : Si la température absolue de ce gaz était de 0 K, il y aurait absence de mouvement : système figé.
→ À $T = 0 \text{ K}$ ($= -273,15^{\circ}\text{C}$) : absence de mouvement, système figé. — cf. p.3
- E. Vrai** : La température absolue utilisée dans $E_c = 3/2 R.T$ s'exprime en Kelvin et n'est jamais négative.
→ T : température absolue en Kelvin (unité SI), jamais négative. — cf. p.3

Série 4 — corrigé détaillé

1. Concernant la chaleur spécifique et les unités de chaleur :

- A. Vrai** : Selon la convention de signes, la chaleur reçue par le système est comptée positivement.
→ Chaleur reçue par le système (perdue par l'extérieur) : comptée positivement (+) ; chaleur perdue par le système (reçue par l'extérieur) : comptée négativement (-). — cf. p.7
- B. Vrai** : En thermodynamique, le système est la partie de l'univers étudiée et le milieu extérieur est le reste de l'univers.
→ Système = partie de l'univers étudiée ; milieu extérieur = reste de l'univers. — cf. p.2
- C. Faux** : La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter son volume d'une unité.
→ Chaleur spécifique C : quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter sa température d'un degré. — cf. p.7
- D. Vrai** : Selon le principe de l'état initial et de l'état final, $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$.
→ Principe de l'état initial et de l'état final : $\Delta U_{BA} = \Delta U_{BC} + \Delta U_{CD} + \Delta U_{DA}$. — cf. p.9
- E. Faux** : La chaleur Q est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.
→ Chaleur Q : forme d'énergie reliée à la température. L'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume correspond au travail W . — cf. p.7

2. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'une réaction chimique :

- A. Faux** : La composante thermique de ΔH apparaît quand la température est inférieure à 298 K.
→ Composante thermique : apparaît quand la température dépasse 298 K (prise en compte de la différence de chaleurs spécifiques de produit et de réactif). — cf. p.11
- B. Faux** : Un système fermé n'échange ni énergie ni matière avec l'environnement.
→ Système fermé : échange d'énergie avec l'environnement, mais aucun transfert de matière. N'échanger ni énergie ni matière caractérise le système isolé. — cf. p.4
- C. Vrai** : Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble, l'énergie interne vaut $U = 3/2 R.T$.
→ Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble : $U = 3/2 R.T$. — cf. p.3
- D. Vrai** : La composante standard ΔH° correspond à la chaleur de la réaction à la température standard de 298 K en général, et à pression atmosphérique.
→ Composante standard ΔH° : chaleur de la réaction à la température standard de 298 K en général, et à pression atmosphérique = conditions standard. — cf. p.11
- E. Vrai** : Dans la majorité des réactions chimiques de type Réactifs → Produits, l'énergie thermique peut être soit libérée, soit absorbée par des participants de la réaction.
→ Réactions de type Réactifs → Produits : énergie thermique qui peut être soit libérée, soit absorbée par des participants de la réaction. — cf. p.11

3. À propos de l'origine et des objectifs de la thermodynamique :

- A. Vrai** : La thermodynamique est née dans les années 1820, au début de l'ère industrielle.
→ Naissance de la thermodynamique dans les années 1820 (début de l'ère industrielle) ; les deux premiers principes sont énoncés dans les années 1850. — cf. p.1
- B. Vrai** : L'énoncé du premier principe par J. Mayer établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
→ Premier principe (J. Mayer) : existence d'une grandeur conservative, l'énergie totale d'un système. C'est le deuxième principe qui introduit l'entropie, grandeur non conservative. — cf. p.1
- C. Vrai** : La formation du glucose ($6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$) est donnée comme exemple de réaction endothermique.
→ $\Delta H > 0$, réaction endothermique : cas de la formation du glucose. — cf. p.11
- D. Faux** : La thermodynamique statistique, ou physique statistique, s'intéresse exclusivement à décrire l'aspect macroscopique.
→ Thermodynamique statistique = physique statistique = étude microscopique de la matière (constituants et interactions entre ces constituants). — cf. p.1
- E. Vrai** : Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi entre B et A.
→ $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$: indépendant du chemin suivi entre B et A (U = fonction d'état). — cf. p.9

4. À propos des échanges d'énergie sous forme de travail :

- A. Vrai** : Lors de la compression d'un système, ΔV est négatif car $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$.
→ Système comprimé : ΔV négatif donc $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$. Système qui se détend : ΔV positif donc $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$. — cf. p.8
- B. Faux** : La matière est composée d'un nombre de particules très inférieur au nombre d'Avogadro N_A .
→ Composition de la matière : très grand nombre de particules (atomes ou molécules), comparable au nombre d'Avogadro N_A . — cf. p.2
- C. Faux** : À pression constante, le travail échangé vaut $W = P.\Delta V$.
→ À pression constante : $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8
- D. Vrai** : Dans la cellule isolée, la pression est constante et égale à la pression atmosphérique et la variation de volume est quasiment nulle, donc $W = 0$.
→ Absence de travail dans la cellule isolée : pression constante et égale à la pression atmosphérique, variation de volume quasiment nulle ; $P\Delta V = 0$ donc $W = 0$. — cf. p.8
- E. Faux** : $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ est égal à l'énergie de combustion des excréments moins l'énergie de combustion de la nourriture absorbée.
→ $\Delta U_{\text{métabolisme}} = \text{énergie de combustion de la nourriture absorbée} - \text{énergie de combustion des excréments}$. — cf. p.9

5. On considère 1 mol de gaz parfait à 37 °C, occupant un volume $V = 0,050 \text{ m}^3$. On donne $R = 8,3145 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

- A. Faux** : La température absolue du gaz vaut $T = -236,15 \text{ K}$.
→ $T(\text{K}) = 273,15 + T(^{\circ}\text{C}) = 273,15 + 37 = 310,15 \text{ K}$. — cf. p.6
- B. Vrai** : La pression du gaz vaut environ $P = 51\,575 \text{ Pa}$.
→ $PV = nRT$: $P = nRT/V = 1 \times 8,3145 \times 310,15 / 0,050 \approx 51\,575 \text{ Pa}$ (T en K, V en m^3 , R en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$). — cf. p.6
- C. Faux** : La pression et la température sont des variables extensives.
→ Variables intensives : indépendantes de la quantité de matière (pression, température). — cf. p.6
- D. Vrai** : Le volume et le nombre de moles sont des variables extensives.
→ Variables extensives : dépendantes de la quantité de matière, sommation possible (masse, volume, nombre de moles). — cf. p.6
- E. Faux** : Dans l'équation $PV = nRT$, la pression s'exprime en atm et le volume en L.
→ P en Pa, V en m^3 , n en mol, T en K. — cf. p.6

6. Concernant le travail W :

- A. Vrai** : Le travail élémentaire échangé s'écrit $\delta W = -P.dV$.
→ Expression du travail : $\delta W = -P.dV$; à pression constante, $W = \int \delta W = -P.\Delta V$. — cf. p.8
- B. Vrai** : La variation d'énergie interne ΔU correspond à l'énergie stockée, égale à l'énergie entrée moins l'énergie sortie.
→ $\Delta U = \text{énergie stockée} = \text{énergie entrée} - \text{énergie sortie}$. — cf. p.9
- C. Vrai** : Lors de la compression d'un système, ΔV est négatif car $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$.
→ Système comprimé : ΔV négatif donc $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$. Système qui se détend : ΔV positif donc $V_{\text{initial}} < V_{\text{final}}$. — cf. p.8
- D. Faux** : Le travail W est une forme d'énergie reliée uniquement à la température.
→ Travail W : forme d'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume. La forme d'énergie reliée à la température est la chaleur Q . — cf. p.8
- E. Faux** : La composante standard ΔH° correspond à la chaleur de la réaction à la température standard de 273 K en général, et à pression atmosphérique.
→ Composante standard ΔH° : chaleur de la réaction à la température standard de 298 K en général, et à pression atmosphérique = conditions standard. — cf. p.11

7. Concernant la convention de signes du travail :

- A. Vrai** : Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté positivement : c'est le cas d'un système comprimé.
→ Travail effectué sur le système = reçu par le système : positif (+) ; cas du système comprimé (ΔV négatif, $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$). — cf. p.8
- B. Vrai** : Le travail effectué par un système qui se détend est perdu, fourni par le système, et compté négativement.
→ Travail effectué par le système = perdu, fourni par le système : négatif (−) ; cas du système qui se détend (ΔV positif). — cf. p.8
- C. Faux** : Le bilan d'énergie d'un être vivant s'effectue en le plaçant dans un calorimètre pendant quelques minutes.
→ Bilan d'énergie : effectué en plaçant un être vivant dans un calorimètre pendant plusieurs jours. — cf. p.9
- D. Vrai** : La relation entre chauffage et dilatation est à la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation.
→ La relation entre chauffage et dilatation est la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation. — cf. p.4
- E. Vrai** : Le travail W est une forme d'énergie mécanique faisant intervenir la pression et le volume.
→ Travail W : forme d'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume. La forme d'énergie reliée à la température est la chaleur Q . — cf. p.8

8. Concernant les états de la matière et les gaz parfaits :

- A. Vrai** : L'énergie cinétique d'une mole de gaz parfait monoatomique vaut $E_c = 3/2 R.T$.
→ E_c d'une mole de gaz parfait monoatomique : $E_c = 3/2 R.T$. — cf. p.3
- B. Faux** : Pour les liaisons, les vibrations et oscillations composant l'énergie interne correspondent à l'ouverture et à la fermeture de l'angle entre les liaisons.
→ Des atomes à l'intérieur de la molécule : ouverture et fermeture de l'angle entre les liaisons ; des liaisons : contraction et elongation symétriques et dissymétriques. — cf. p.3
- C. Vrai** : Les gaz étudiés sont assimilés à des gaz parfaits, sans aucune interaction entre les molécules, même si ceux-ci n'existent pas.
→ Gaz étudiés = parfaits, même s'ils n'existent pas : assimilation des gaz réels à des gaz parfaits, aucune interaction entre les molécules de gaz parfait. — cf. p.3
- D. Faux** : Pour l'application du premier principe, un être vivant est un système isolé.
→ Application aux êtres vivants : système ouvert ; apports extérieurs : énergie et matière ordonnée. — cf. p.9
- E. Vrai** : L'enthalpie H est une fonction d'état.
→ H est une fonction d'état : ΔH est indépendante du chemin suivi. — cf. p.10

9. Concernant la variation d'enthalpie ΔH d'un système à pression constante :

- A. Vrai** : Pour une transformation sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$, comme pour toute autre fonction d'état X ($\Delta X = 0$).
→ Transformation sur un cycle fermé : $\Delta H = 0$; pour toutes autres fonctions d'état X : $\Delta X = 0$. — cf. p.10
- B. Vrai** : Un système ouvert échange de l'énergie et de la matière avec l'environnement ; les êtres vivants en sont un exemple.
→ Système ouvert : échange d'énergie et échange de matière avec l'environnement (exemples : êtres vivants). — cf. p.4
- C. Vrai** : La température absolue, exprimée en Kelvin, n'est jamais négative et a pour limite $0 \text{ K} = -273,15 \text{ °C}$.
→ T : température absolue en Kelvin (unité SI), jamais négative ; limite = $0 \text{ K} = -273,15 \text{ °C}$. — cf. p.3
- D. Faux** : L'enthalpie est définie par $H = U - PV$.
→ Enthalpie : $H = U + PV$. — cf. p.10
- E. Vrai** : À pression extérieure constante, le travail vaut $W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_2 - V_1)$, avec V_1 le volume à l'état initial et V_2 le volume à l'état final.
→ $W = -P_{\text{ext}} \cdot (V_2 - V_1)$; V_1 : volume du système à l'état initial ; V_2 : volume du système à l'état final. — cf. p.10

10. Parmi les affirmations suivantes sur les systèmes fermé, isolé et ouvert, lesquelles sont exactes ?

- A. Vrai** : Les piles électriques et le réfrigérateur en fonctionnement sont des exemples de systèmes fermés.
→ Exemples de systèmes fermés : piles électriques, réfrigérateur en fonctionnement. — cf. p.4
- B. Faux** : L'état condensé de la matière désigne l'état gazeux ou l'état liquide.
→ État condensé = liquide ou solide. — cf. p.2
- C. Vrai** : La bouteille thermos et le calorimètre sont des exemples de systèmes isolés.
→ Exemples de systèmes isolés : bouteille thermos, calorimètre. — cf. p.4
- D. Faux** : Les enthalpies standard de formation des corps simples à l'état naturel, comme O_2 , H_2 , C ou N_2 , sont toujours positives.
→ Valeur nulle des enthalpies standard de formation des éléments et corps simples à l'état naturel (cas de O_2 , H_2 , C, N_2 ,...). — cf. p.11
- E. Vrai** : Un système fermé peut échanger de l'énergie avec l'environnement.
→ Système fermé : échange d'énergie avec l'environnement, mais aucun transfert de matière. N'échanger ni énergie ni matière caractérise le système isolé. — cf. p.4

11. On chauffe un gaz parfait sous pression constante $P = 100\,000\text{ Pa}$: il reçoit une chaleur $Q_p = 500\text{ J}$ et son volume augmente de $\Delta V = 0,002\text{ m}^3$.

- A. Faux** : La variation d'enthalpie du gaz vaut $\Delta H = +300\text{ J}$.
→ $\Delta H = Q_p$: chaleur à pression constante. — cf. p.10
- B. Faux** : La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +700\text{ J}$.
→ À pression constante, $\Delta U = Q_p - P\Delta V = 500 - 100\,000 \times 0,002 = +300\text{ J}$. — cf. p.9
- C. Vrai** : Pour ce chauffage à pression constante, la variation d'enthalpie est supérieure à la variation d'énergie interne.
→ À pression constante, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$; ici $\Delta V > 0$, donc $\Delta H > \Delta U$. — cf. p.11
- D. Vrai** : Le travail échangé par le gaz vaut $W = -200\text{ J}$: il est fourni par le système.
→ $W = -P\Delta V = -200\text{ J}$; système qui se détend : travail fourni, négatif. — cf. p.8
- E. Vrai** : La variation d'énergie interne du gaz n'est pas nulle : la température du gaz varie au cours de ce chauffage isobare.
→ Isobare = pression constante ; U ne dépend que de la température, qui augmente ici : $\Delta U \neq 0$. — cf. p.3, 5

12. On chauffe 200 g d'eau liquide de 15 °C à 45 °C. On donne : $C(\text{eau}) = 1\text{ cal.g}^{-1}\text{.K}^{-1}$ et $1\text{ cal} = 4,18\text{ J}$; C est supposée constante.

- A. Vrai** : La variation de température ΔT , exprimée en Kelvin, vaut +30 K.
→ ΔT est exprimée en Kelvin et $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$; avec $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}\text{C})$, les 273,15 s'annulent : $\Delta T = +30\text{ K}$. — cf. p.6, 7
- B. Faux** : La chaleur échangée vaut $Q = +600\text{ cal}$.
→ $Q = m.C.\Delta T = 200 \times 1 \times (+30) = +6\,000\text{ cal}$. — cf. p.7
- C. Faux** : Exprimée en joules, la chaleur échangée vaut $Q = +1\,435\text{ J}$.
→ $1\text{ cal} = 4,18\text{ J}$: $Q = +6\,000 \times 4,18 = +25\,080\text{ J}$. — cf. p.7
- D. Vrai** : La chaleur Q est positive : elle est reçue par le système (l'eau).
→ Chaleur reçue par le système : +, chaleur perdue : -. Ici $Q = +6\,000\text{ cal}$. — cf. p.7
- E. Faux** : Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ indique que Q est une fonction d'état.
→ $\delta Q = m.C.dT$: δ car Q n'est pas une fonction d'état. — cf. p.7

13. Parmi les affirmations suivantes sur la thermodynamique classique et statistique, lesquelles sont exactes ?

- A. Faux** : Pour l'application du premier principe, un être vivant est un système isolé.
→ Application aux êtres vivants : système ouvert ; apports extérieurs : énergie et matière ordonnée. — cf. p.9
- B. Faux** : La théorie cinétique des gaz, selon Carnot, permet d'obtenir une interprétation macroscopique de grandeurs comme la pression.
→ Théorie cinétique des gaz selon Boltzmann : interprétation macroscopique des grandeurs, comme la pression. — cf. p.1
- C. Faux** : La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'étude microscopique de la matière.
→ La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'aspect macroscopique ; l'étude microscopique relève de la thermodynamique statistique. — cf. p.1
- D. Vrai** : La thermodynamique classique cherche à prévoir le sens d'évolution d'un système à partir de grandeurs fondamentales : l'énergie et l'entropie.
→ La thermodynamique classique cherche à prévoir si un système peut évoluer et le sens d'évolution à partir de grandeurs fondamentales : énergie et entropie. Temps et vitesse relèvent de la cinétique chimique. — cf. p.1
- E. Vrai** : L'enthalpie à l'état standard ΔH° s'exprime en J.mol^{-1} ou en cal.g^{-1} .
→ Unités de l'enthalpie à l'état standard ΔH° : J.mol^{-1} ; cal.g^{-1} . — cf. p.11

14. À propos de l'enthalpie H :

- A. Vrai** : La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à pression atmosphérique habituelle, la pression extérieure étant supposée constante.
→ Importance : réalisation de la majorité des processus chimiques et biochimiques à pression atmosphérique habituelle ; pression extérieure P_{ext} supposée constante. — cf. p.10
- B. Vrai** : La variation d'enthalpie du système vaut $\Delta H = Q_p$, soit l'énergie, chaleur à pression constante.
→ Variation d'enthalpie du système : $\Delta H = Q_p$ = énergie, chaleur à pression constante. À volume constant, c'est ΔU qui vaut Q_v . — cf. p.10
- C. Faux** : Lors de la dilatation d'un corps chauffé, la variation de volume $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$ est négative.
→ Dilatation : augmentation du volume du corps de ΔV , $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} > 0$. — cf. p.4
- D. Vrai** : D'après le premier principe, la chaleur échangée à pression constante Q_p est égale à la variation de $(U + PV)$.
→ D'après le premier principe : Q_p = variation de $(U + PV)$. — cf. p.10
- E. Vrai** : L'état gazeux est l'état dans lequel les atomes sont les plus éloignés les uns des autres.
→ État gazeux : très désordonné, atomes les plus éloignés les uns des autres, agitation perpétuelle des constituants. — cf. p.2

15. Un système passe d'un état initial A à un état final B par deux chemins différents. Chemin 1 : $Q_1 = +400 \text{ J}$ et $W_1 = -200 \text{ J}$. Chemin 2 : $W_2 = -250 \text{ J}$.

- A. Faux** : La variation d'énergie interne vaut $\Delta U_{BA} = +200 \text{ J}$ par le chemin 1, mais une autre valeur par le chemin 2.
→ $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi : $\Delta U = Q_1 + W_1 = +200 \text{ J}$ pour les deux chemins. — cf. p.9
- B. Faux** : Par le chemin 2, la chaleur échangée vaut $Q_2 = +400 \text{ J}$.
→ $\Delta U = Q + W$: $Q_2 = \Delta U - W_2 = +200 - (-250) = +450 \text{ J}$. — cf. p.9
- C. Faux** : La chaleur échangée a nécessairement la même valeur par les deux chemins.
→ Q n'est pas une fonction d'état : sa valeur dépend du chemin suivi ; ici $Q_1 = +400 \text{ J}$ et $Q_2 = +450 \text{ J}$. — cf. p.9
- D. Faux** : Si le système revenait ensuite de B à A, sa variation d'énergie interne sur le cycle complet serait égale à $2 \times \Delta U_{BA}$.
→ Sur un cycle : $\Delta U = 0$. — cf. p.9
- E. Vrai** : L'énergie interne U est une fonction d'état, contrairement à Q et W .
→ U = fonction d'état, contrairement à Q et W qui ne sont pas des fonctions d'état. — cf. p.9

16. Concernant les types de transformation et l'équation d'état des gaz parfaits :

- A. Vrai** : Une transformation réalisée à température constante est dite isotherme.
→ À température constante = isotherme ; à pression constante = isobare ; à volume constant = isochore. — cf. p.5
- B. Faux** : Le préfixe « thermo- » vient du grec ancien thermos, qui signifie « puissance ».
→ Thermo- : du grec ancien thermos = « chaud » ; dynamique : du grec ancien dunamicos = « puissance ». — cf. p.1
- C. Vrai** : Un système isolé n'a aucun échange de matière avec l'environnement.
→ Système isolé : aucun échange de matière et aucun échange d'énergie avec l'environnement. — cf. p.4
- D. Vrai** : Un système est dit homogène s'il comporte une seule phase et hétérogène s'il est un mélange de phases.
→ Nombre de phases : homogène si une seule phase ; hétérogène si mélange de phases. — cf. p.6
- E. Faux** : Les variables extensives, comme la pression ou la température, sont indépendantes de la quantité de matière.
→ Variables extensives : dépendantes de la quantité de matière, sommation possible (masse, volume, nombre de moles). Pression et température sont des variables intensives. — cf. p.6

17. Parmi les affirmations suivantes sur le premier principe, lesquelles sont exactes ?

- A. Vrai** : La variation d'énergie interne ΔU correspond à l'énergie stockée, égale à l'énergie entrée moins l'énergie sortie.
→ ΔU = énergie stockée = énergie entrée - énergie sortie. — cf. p.9
- B. Faux** : Une transformation réalisée à volume constant est dite isotherme.
→ À volume constant = isochore ; à température constante = isotherme ; à pression constante = isobare. — cf. p.5
- C. Faux** : Le métabolisme correspond à la synthèse des aliments à partir des produits de combustion et des excréments.
→ Métabolisme = conversion des aliments en produits de combustion et en excréments. — cf. p.9
- D. Vrai** : La thermodynamique classique repose sur un petit nombre de grandeurs mesurables, comme la pression P , le volume V et la température T .
→ Thermodynamique classique : petit nombre de grandeurs mesurables (P , V , T ...). La prise en compte des constituants et de leurs interactions relève de la thermodynamique statistique. — cf. p.1
- E. Vrai** : $\Delta U_{\text{métabolisme}}$, approximativement égal à la chaleur dépensée par l'organisme, est négatif : il s'agit d'une perte d'énergie thermique.
→ $\Delta U_{\text{métabolisme}} \approx$ chaleur dépensée par l'organisme < 0 : perte d'énergie thermique. — cf. p.9

18. Un gaz évolue sous une pression extérieure constante $P_{\text{ext}} = 100\,000\text{ Pa}$; son volume passe de $V_1 = 0,010\text{ m}^3$ à $V_2 = 0,006\text{ m}^3$.

A. Vrai : La variation de volume vaut $\Delta V = -0,004\text{ m}^3$.

→ $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} = 0,006 - 0,010 = -0,004\text{ m}^3$. — cf. p.6

B. Vrai : Le travail échangé vaut $W = +400\text{ J}$.

→ $W = -P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) = -100\,000 \times (-0,004) = +400\text{ J}$. — cf. p.10

C. Vrai : Le travail est reçu par le système : le gaz est comprimé.

→ Système comprimé : ΔV négatif, travail reçu, positif. — cf. p.8

D. Faux : Pour ce gaz, le travail échangé ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

→ Le travail W n'est pas une fonction d'état : sa valeur dépend du chemin suivi. — cf. p.9

E. Faux : Pour cette transformation, la pression extérieure étant constante, la transformation est dite isochore.

→ À pression constante = isobare ; à volume constant = isochore. — cf. p.5

19. Concernant la matière et les propriétés thermiques des gaz :

A. Faux : Si la pression et le volume varient, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q + P\Delta V + V\Delta P$.

→ Si P et V varient : $\Delta U = Q - P\Delta V - V\Delta P$. — cf. p.9

B. Faux : L'énergie interne U de la matière dépend de la température et du chemin suivi par la transformation.

→ L'énergie interne U ne dépend que de la température : $U = f(T)$; c'est une fonction d'état, indépendante du chemin suivi. — cf. p.3

C. Vrai : Une réaction athermique est caractérisée par $\Delta H = 0$.

→ $\Delta H = 0$: réaction athermique (cas de l'hydrolyse d'un ester). — cf. p.11

D. Faux : La température absolue, exprimée en Kelvin, peut être négative, en dessous de la limite $0\text{ K} = -273,15\text{ °C}$.

→ T : température absolue en Kelvin (unité SI), jamais négative ; limite = $0\text{ K} = -273,15\text{ °C}$. — cf. p.3

E. Faux : L'énergie cinétique d'une mole de gaz vaut $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$, où v_m désigne la vitesse maximale des molécules.

→ E_c d'une mole : $E_c = \frac{1}{2} N_A m v_m^2$; v_m : vitesse moyenne. — cf. p.3

20. Un gaz parfait décrit un cycle de transformations (retour à son état initial), au cours duquel il reçoit au total un travail de 300 J ($W = +300\text{ J}$).

A. Vrai : Sur l'ensemble du cycle, la variation d'énergie interne est nulle : $\Delta U = 0$.

→ U est une fonction d'état : sur un cycle, $\Delta U = 0$. — cf. p.9

B. Vrai : Sur l'ensemble du cycle, la variation d'enthalpie est nulle : $\Delta H = 0$.

→ H est une fonction d'état : sur un cycle fermé, $\Delta H = 0$. — cf. p.10

C. Vrai : Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée vaut $Q = -300\text{ J}$.

→ $\Delta U = Q + W = 0$ donc $Q = -W = -300\text{ J}$. — cf. p.9

D. Vrai : Sur l'ensemble du cycle, la chaleur échangée Q n'est pas forcément nulle, car Q n'est pas une fonction d'état.

→ Q n'est pas une fonction d'état : ici $Q = -300\text{ J} \neq 0$. — cf. p.9

E. Vrai : Le premier principe appliqué à ce cycle s'écrit $\Delta U = Q + W = 0$.

→ Premier principe : $\Delta U = Q + W$; sur un cycle $\Delta U = 0$, donc $Q + W = 0$. — cf. p.9

Série 5 — corrigé détaillé

1. On considère la réaction de combustion du méthane à 298 K sous une atmosphère : $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, avec $\Delta_r H^\circ = -890\text{ kJ.mol}^{-1}$ dans le sens de la combustion.

A. Faux : Dans le sens de la combustion, la réaction est endothermique.

→ $\Delta H < 0$: réaction exothermique ; les combustions sont des exemples de réactions exothermiques. — cf. p.11

B. Vrai : Dans le sens de la combustion, la chaleur est produite (dégagée, cédée) par le système.

→ Réaction exothermique : chaleur produite par le système, dégagée, cédée. — cf. p.11

C. Faux : La valeur de $\Delta_r H^\circ$ donnée correspond à la composante thermique, qui apparaît au-dessus de 298 K .

→ Composante standard ΔH° : 298 K en général et pression atmosphérique = conditions standard ; la composante thermique apparaît quand T dépasse 298 K . — cf. p.11

D. Faux : Cette réaction est athermique.

→ Réaction athermique : $\Delta H = 0$; ici $\Delta_r H^\circ \neq 0$. — cf. p.11

E. Vrai : À pression constante, la combustion de 3 mol de combustible s'accompagne d'une variation d'enthalpie de $-2\,670\text{ kJ}$.

→ $\Delta_r H^\circ$ en kJ.mol^{-1} (unité J.mol^{-1}) : pour 3 mol , $\Delta H = 3 \times (-890) = -2\,670\text{ kJ}$. — cf. p.11

2. Un gaz parfait subit une compression isotherme au cours de laquelle il reçoit un travail $W = +100 \text{ J}$.

- A. Faux** : La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +100 \text{ J}$.
→ U ne dépend que de la température : à température constante, $\Delta U = 0$. — cf. p.3
- B. Vrai** : La chaleur échangée vaut $Q = -100 \text{ J}$.
→ $\Delta U = Q + W = 0$, donc $Q = -W = -100 \text{ J}$. — cf. p.9
- C. Vrai** : Le système cède une énergie thermique de 100 J .
→ $Q = -100 \text{ J}$: chaleur perdue (cédée) par le système, comptée négativement. — cf. p.7
- D. Vrai** : Cette transformation est réalisée à température constante.
→ Isotherme = à température constante ; à volume constant = isochore. — cf. p.5
- E. Vrai** : Au cours de cette transformation, la variation de volume ΔV est négative.
→ Système comprimé : ΔV négatif ($V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$), travail reçu positif. — cf. p.8

3. On considère une mole d'un gaz rare, assimilé à un gaz parfait monoatomique, à la température de 127°C . On donne $R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- A. Vrai** : L'énergie cinétique de cette mole de gaz vaut environ $E_c = 4\,991 \text{ J}$.
→ $E_c = 3/2 R \cdot T$, T en Kelvin : $T = 400,15 \text{ K}$, $E_c = 1,5 \times 8,3145 \times 400,15 \approx 4\,991 \text{ J}$. — cf. p.3
- B. Vrai** : L'énergie interne de cette mole de gaz rare vaut environ $U = 4\,991 \text{ J}$.
→ Pour une mole de gaz raréfié, rare, noble : $U = 3/2 R \cdot T \approx 4\,991 \text{ J}$. — cf. p.3
- C. Faux** : L'énergie interne de ce gaz dépend du chemin suivi pour atteindre cet état.
→ U ne dépend que de la température : $U = f(T)$. — cf. p.3
- D. Faux** : Si la température de ce gaz était de 0°C , il y aurait absence de mouvement : système figé.
→ À $T = 0 \text{ K}$ ($= -273,15^\circ\text{C}$) : absence de mouvement, système figé. — cf. p.3
- E. Faux** : La température utilisée dans $E_c = 3/2 R \cdot T$ s'exprime en degrés Celsius.
→ T : température absolue en Kelvin (unité SI), jamais négative. — cf. p.3

4. Concernant l'application du premier principe aux réactions chimiques :

- A. Vrai** : La chaleur échangée lors d'une réaction est accessible par des mesures directes, par exemple pour la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.
→ Connaissance quantitative de la chaleur échangée : accessible par des mesures directes (exemple : valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire). — cf. p.11
- B. Vrai** : Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides, la variation de volume ΔV est très faible et $\Delta U \approx \Delta H$.
→ Si tous les réactifs sont soit solides, soit liquides : variation de volume ΔV très faible, donc $\Delta U \approx \Delta H$. — cf. p.11
- C. Faux** : Une réaction pour laquelle $\Delta H > 0$ est une réaction exothermique.
→ $\Delta H > 0$: réaction endothermique (chaleur absorbée par le système). — cf. p.11
- D. Vrai** : La notation δX désigne un infiniment petit de X pour une grandeur X qui n'est pas une fonction d'état, avec $\int \delta X = X$.
→ dX : petite variation de X (élément d'intégration), $\int dX = \Delta X$; δX : infiniment petit de X pour $X \neq$ fonction d'état, $\int \delta X = X$. — cf. p.6
- E. Faux** : Comme l'énergie interne U , la chaleur Q est une fonction d'état.
→ Contrairement à U , Q et W ne sont pas des fonctions d'état. — cf. p.9

5. À propos du signe de ΔH d'une réaction :

- A. Faux** : À une température de 0°C , il y a absence de mouvement : le système est figé.
→ À $T = 0 \text{ K}$: absence de mouvement, système figé ($0 \text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$). — cf. p.3
- B. Faux** : Selon le premier principe, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q - W$.
→ Premier principe : $\Delta U = Q + W$ (Q : chaleur échangée ; W : travail échangé). — cf. p.9
- C. Vrai** : La formation du glucose ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) est donnée comme exemple de réaction endothermique.
→ $\Delta H > 0$, réaction endothermique : cas de la formation du glucose. — cf. p.11
- D. Faux** : La formation de l'eau ($2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$) et les combustions sont des exemples de réactions endothermiques.
→ $\Delta H < 0$, réaction exothermique : cas de la formation de l'eau et des combustions. — cf. p.11
- E. Faux** : À pression constante, la variation d'enthalpie s'écrit $\Delta H = \Delta U - P\Delta V$.
→ À pression constante : $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ (la différence entre ΔH et ΔU dépend de ΔV et de P). — cf. p.11

6. Concernant les systèmes thermodynamiques :

- A. Faux** : La chaleur spécifique C s'exprime en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, comme la constante des gaz parfaits R .
→ C : chaleur spécifique en $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$; autre unité possible : $\text{cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$. — cf. p.7
- B. Vrai** : Un système ouvert échange de l'énergie et de la matière avec l'environnement ; les êtres vivants en sont un exemple.
→ Système ouvert : échange d'énergie et échange de matière avec l'environnement (exemples : êtres vivants). — cf. p.4
- C. Faux** : Un système isolé peut échanger de la matière avec l'environnement.
→ Système isolé : aucun échange de matière et aucun échange d'énergie avec l'environnement. — cf. p.4
- D. Vrai** : Un corps comprimé transforme l'énergie mécanique (travail W) venue de l'extérieur en énergie thermique (chaleur Q), ce qui entraîne son échauffement.
→ Corps comprimé : transformation de l'énergie mécanique = travail W venue de l'extérieur en énergie thermique = chaleur Q ; échauffement du corps (exemples : gaz, pastilles de médicament). — cf. p.4
- E. Faux** : La vaporisation ou évaporation correspond au passage de liquide à gaz par extraction de chaleur.
→ Vaporisation ou évaporation : passage de liquide à gaz par apport de chaleur. — cf. p.5

7. À propos de l'énergie cinétique et de l'énergie interne d'un gaz :

- A. Faux** : L'état solide cristallin présente une organisation à courte distance, comme l'état amorphe.
→ État solide cristallin : ordonné, organisation tridimensionnelle à longue distance, contrairement à l'état amorphe. — cf. p.2
- B. Faux** : La théorie cinétique des gaz, selon Carnot, permet d'obtenir une interprétation macroscopique de grandeurs comme la pression.
→ Théorie cinétique des gaz selon Boltzmann : interprétation macroscopique des grandeurs, comme la pression. — cf. p.1
- C. Vrai** : La constante de Boltzmann vaut $K_B = 1,38.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$.
→ K_B : constante de Boltzmann = $1,38.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$. — cf. p.3
- D. Faux** : Une transformation réalisée à volume constant est dite isotherme.
→ À volume constant = isochore ; à température constante = isotherme ; à pression constante = isobare. — cf. p.5
- E. Vrai** : Les gaz étudiés sont assimilés à des gaz parfaits, sans aucune interaction entre les molécules, même si ceux-ci n'existent pas.
→ Gaz étudiés = parfaits, même s'ils n'existent pas : assimilation des gaz réels à des gaz parfaits, aucune interaction entre les molécules de gaz parfait. — cf. p.3

8. Une personne effectue un travail de 650 kJ sur un ergomètre et perd 70 kJ d'énergie sous forme de chaleur. On considère la personne comme le système étudié.

- A. Faux** : Le travail W , reçu par le système, est compté positivement : $W = +650 \text{ kJ}$.
→ Travail reçu par le système : positif ; travail fourni par le système : négatif. Ici $W = -650 \text{ kJ}$. — cf. p.8
- B. Faux** : La chaleur échangée par le système vaut $Q = +70 \text{ kJ}$.
→ Chaleur reçue par le système : positive ; chaleur perdue : négative. Ici $Q = -70 \text{ kJ}$. — cf. p.7
- C. Vrai** : La variation d'énergie interne du système vaut $\Delta U = -720 \text{ kJ}$.
→ $\Delta U = Q + W = (-70) + (-650) = -720 \text{ kJ}$. — cf. p.9
- D. Vrai** : La variation d'énergie interne ΔU ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système.
→ U est une fonction d'état : $\Delta U = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi. — cf. p.9
- E. Vrai** : Les valeurs de la chaleur Q et du travail W échangés dépendent du chemin suivi.
→ Contrairement à U , Q et W ne sont pas des fonctions d'état : leurs valeurs dépendent du chemin suivi. — cf. p.9

9. Un système passe d'un état initial A à un état final B par deux chemins différents. Chemin 1 : $Q_1 = +500 \text{ J}$ et $W_1 = +150 \text{ J}$. Chemin 2 : $W_2 = -50 \text{ J}$.

- A. Faux** : La variation d'énergie interne vaut $\Delta U_{BA} = +650 \text{ J}$ par le chemin 1, mais une autre valeur par le chemin 2.
→ $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi : $\Delta U = Q_1 + W_1 = +650 \text{ J}$ pour les deux chemins. — cf. p.9
- B. Vrai** : Par le chemin 2, la chaleur échangée vaut $Q_2 = +700 \text{ J}$.
→ $\Delta U = Q + W$: $Q_2 = \Delta U - W_2 = +650 - (-50) = +700 \text{ J}$. — cf. p.9
- C. Vrai** : La chaleur échangée n'a pas la même valeur par les deux chemins.
→ Q n'est pas une fonction d'état : sa valeur dépend du chemin suivi ; ici $Q_1 = +500 \text{ J}$ et $Q_2 = +700 \text{ J}$. — cf. p.9
- D. Vrai** : Si le système revenait ensuite de B à A, sa variation d'énergie interne sur le cycle complet serait nulle.
→ Sur un cycle : $\Delta U = 0$. — cf. p.9
- E. Faux** : L'énergie interne U , comme Q et W , n'est pas une fonction d'état.
→ U = fonction d'état, contrairement à Q et W qui ne sont pas des fonctions d'état. — cf. p.9

10. Concernant l'état et les transformations d'un système thermodynamique :

- A. Vrai** : L'équation d'état des gaz parfaits s'écrit $PV = nRT$, avec $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}C)$.
→ Équation d'état des gaz parfaits : $PV = nRT$, avec $T(K) = 273,15 + T(^{\circ}C)$. — cf. p.6
- B. Vrai** : Une transformation réalisée à pression constante est dite isobare.
→ À pression constante = isobare ; à volume constant = isochore ; à température constante = isotherme. — cf. p.5
- C. Vrai** : Les valeurs de la chaleur Q et du travail W au cours de la transformation dépendent du chemin suivi.
→ Q et W ne sont pas des fonctions d'état : leurs valeurs au cours de la transformation dépendent du chemin suivi. — cf. p.9
- D. Vrai** : Une réaction exothermique est caractérisée par $\Delta H < 0$.
→ $\Delta H < 0$: réaction exothermique. — cf. p.11
- E. Faux** : Les échanges possibles d'un système avec le milieu extérieur concernent uniquement l'énergie sous forme de chaleur.
→ Échanges possibles avec le milieu extérieur : énergie (chaleur, travail) et matière. — cf. p.5

11. À propos de l'enthalpie H :

- A. Faux** : Dans un système biologique, la dégradation des biomolécules est appelée biogenèse.
→ Dégradation des biomolécules = catabolisme ; synthèse des biomolécules = biogenèse. — cf. p.2
- B. Faux** : L'enthalpie est définie par $H = U - PV$.
→ Enthalpie : $H = U + PV$. — cf. p.10
- C. Vrai** : L'énergie cinétique d'une mole de gaz parfait monoatomique vaut $E_c = 3/2 R.T$.
→ E_c d'une mole de gaz parfait monoatomique : $E_c = 3/2 R.T$. — cf. p.3
- D. Faux** : La majorité des processus chimiques et biochimiques se réalisent à volume constant, la pression extérieure étant variable.
→ Importance : réalisation de la majorité des processus chimiques et biochimiques à pression atmosphérique habituelle ; pression extérieure P_{ext} supposée constante. — cf. p.10
- E. Vrai** : ΔH étant indépendante du chemin suivi, la chaleur échangée à pression constante Q_p est également indépendante du chemin suivi.
→ ΔH indépendante du chemin suivi ; donc Q_p indépendante également du chemin suivi ($\Delta H = Q_p$). — cf. p.10

12. Concernant les généralités sur la thermodynamique :

- A. Vrai** : La relation entre chauffage et dilatation est à la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation.
→ La relation entre chauffage et dilatation est la base du fonctionnement des thermomètres à dilatation. — cf. p.4
- B. Vrai** : Le préfixe « thermo- » vient du grec ancien thermos, qui signifie « chaud ».
→ Thermo- : du grec ancien thermos = « chaud » ; dynamique : du grec ancien dunamicos = « puissance ». — cf. p.1
- C. Faux** : L'énoncé du deuxième principe par S. Carnot, R. Clausius et J. Thomson établit l'existence d'une grandeur conservative : l'énergie totale d'un système.
→ Deuxième principe (S. Carnot, R. Clausius, J. Thomson) : introduction d'une nouvelle grandeur non conservative, l'entropie. L'énergie totale (grandeur conservative) relève du premier principe. — cf. p.1
- D. Faux** : La calorie est la quantité de chaleur à fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de 1 $^{\circ}C$, dans l'intervalle entre 14 et 15 $^{\circ}C$.
→ Calorie : quantité de chaleur à fournir à 1 g d'eau pour élever sa température de 1 $^{\circ}C$ dans l'intervalle entre 14 et 15 $^{\circ}C$. — cf. p.7
- E. Vrai** : La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à décrire l'aspect macroscopique.
→ La thermodynamique classique s'intéresse exclusivement à l'aspect macroscopique ; l'étude microscopique relève de la thermodynamique statistique. — cf. p.1

13. À propos des échanges d'énergie sous forme de travail :

- A. Vrai** : L'étude thermodynamique porte sur les caractéristiques de l'état initial et de l'état final du système qui évolue.
→ L'étude thermodynamique porte sur l'état initial et l'état final ; le chemin suivi au cours d'une transformation n'est pas étudié (il relève de la cinétique chimique). — cf. p.1-2
- B. Vrai** : Dans la cellule isolée, la pression est constante et égale à la pression atmosphérique et la variation de volume est quasiment nulle, donc $W = 0$.
→ Absence de travail dans la cellule isolée : pression constante et égale à la pression atmosphérique, variation de volume quasiment nulle ; $P\Delta V = 0$ donc $W = 0$. — cf. p.8
- C. Faux** : Le travail effectué par un système qui se détend est reçu par le système et compté positivement.
→ Travail effectué par le système = perdu, fourni par le système : négatif (−) ; cas du système qui se détend (ΔV positif). — cf. p.8
- D. Faux** : Le travail effectué sur le système, reçu par le système, est compté négativement : c'est le cas d'un système comprimé.
→ Travail effectué sur le système = reçu par le système : positif (+) ; cas du système comprimé (ΔV négatif, $V_{\text{initial}} > V_{\text{final}}$). — cf. p.8
- E. Faux** : L'état liquide est l'état dans lequel les atomes sont les plus éloignés les uns des autres.
→ État gazeux : très désordonné, atomes les plus éloignés les uns des autres, agitation perpétuelle des constituants. — cf. p.2

14. On chauffe un gaz parfait sous pression constante $P = 100\,000\text{ Pa}$: il reçoit une chaleur $Q_p = 1200\text{ J}$ et son volume augmente de $\Delta V = 0,002\text{ m}^3$.

- A. Vrai** : La variation d'enthalpie du gaz vaut $\Delta H = +1\,200\text{ J}$.
→ $\Delta H = Q_p$: chaleur à pression constante. — cf. p.10
- B. Faux** : La variation d'énergie interne du gaz vaut $\Delta U = +1\,400\text{ J}$.
→ À pression constante, $\Delta U = Q_p - P\Delta V = 1200 - 100\,000 \times 0,002 = +1\,000\text{ J}$. — cf. p.9
- C. Vrai** : Pour ce chauffage à pression constante, la variation d'enthalpie est supérieure à la variation d'énergie interne.
→ À pression constante, $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$; ici $\Delta V > 0$, donc $\Delta H > \Delta U$. — cf. p.11
- D. Faux** : Le travail échangé par le gaz vaut $W = +200\text{ J}$: il est reçu par le système.
→ $W = -P\Delta V = -200\text{ J}$; système qui se détend : travail fourni, négatif. — cf. p.8
- E. Faux** : La variation d'énergie interne du gaz est nulle, car la transformation est isobare.
→ Isobare = pression constante ; U ne dépend que de la température, qui augmente ici : $\Delta U \neq 0$. — cf. p.3, 5

15. À propos des échanges d'énergie sous forme de chaleur :

- A. Vrai** : La chaleur spécifique C est la quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter sa température d'un degré.
→ Chaleur spécifique C : quantité de chaleur que l'on ajoute à la masse m d'une substance pour augmenter sa température d'un degré. — cf. p.7
- B. Faux** : Pour un corps chauffé, la chaleur correspond à une absorption d'énergie à volume constant.
→ Chaleur = énergie thermique Q : absorption d'énergie par un corps chauffé à pression constante. — cf. p.4
- C. Vrai** : La chaleur Q est une forme d'énergie reliée à la température.
→ Chaleur Q : forme d'énergie reliée à la température. L'énergie mécanique faisant intervenir pression et volume correspond au travail W . — cf. p.7
- D. Vrai** : Dans l'expression de ΔU , le terme $P\Delta V$ correspond au travail des forces de pression, c'est-à-dire au travail mécanique.
→ $P\Delta V$: travail des forces de pression = travail mécanique ; Q_p : chaleur échangée à pression constante. — cf. p.9
- E. Vrai** : Une calorie vaut $4,18\text{ J}$.
→ $1\text{ calorie} = 4,18\text{ J}$. — cf. p.7

16. Concernant le premier principe de la thermodynamique :

- A. Faux** : La détermination des valeurs absolues de U est physiquement possible, contrairement à celle de ΔU .
→ Mesure : détermination de ΔU physiquement possible, contrairement aux valeurs absolues U . — cf. p.9
- B. Vrai** : Un système fermé ne permet aucun transfert de matière avec l'environnement.
→ Système fermé : aucun transfert de matière possible avec l'environnement ; échange d'énergie avec l'environnement. — cf. p.4
- C. Faux** : Le métabolisme correspond à la synthèse des aliments à partir des produits de combustion et des excréments.
→ Métabolisme = conversion des aliments en produits de combustion et en excréments. — cf. p.9
- D. Vrai** : $\Delta U_{\text{métabolisme}}$, approximativement égal à la chaleur dépensée par l'organisme, est négatif : il s'agit d'une perte d'énergie thermique.
→ $\Delta U_{\text{métabolisme}} \approx \text{chaleur dépensée par l'organisme} < 0$: perte d'énergie thermique. — cf. p.9
- E. Vrai** : Si la chaleur spécifique C est constante, la chaleur échangée vaut $Q = m.C.\Delta T$.
→ Si C est constante : $Q = \int \delta Q = m.C.\Delta T$. — cf. p.7

17. Concernant les processus à pression constante et l'enthalpie H :

- A. Vrai** : D'après le premier principe, la chaleur échangée à pression constante Q_p est égale à la variation de $(U + PV)$.
→ D'après le premier principe : $Q_p = \text{variation de } (U + PV)$. — cf. p.10
- B. Faux** : Le bilan d'énergie d'un être vivant s'effectue en le plaçant dans un calorimètre pendant quelques minutes.
→ Bilan d'énergie : effectué en plaçant un être vivant dans un calorimètre pendant plusieurs jours. — cf. p.9
- C. Vrai** : L'enthalpie H s'exprime en joules ou en calories.
→ Unités de l'enthalpie H : Joules ou calories. — cf. p.10
- D. Faux** : La chaleur échangée à pression constante Q_p dépend du chemin suivi, alors que ΔH n'en dépend pas.
→ ΔH indépendante du chemin suivi ; donc Q_p indépendante également du chemin suivi ($\Delta H = Q_p$). — cf. p.10
- E. Vrai** : L'hydrolyse d'un ester est donnée comme exemple de réaction athermique.
→ $\Delta H = 0$, réaction athermique : cas de l'hydrolyse d'un ester. — cf. p.11

18. À propos de la variation d'énergie interne ΔU :

- A. Vrai** : L'état condensé de la matière désigne l'état liquide ou l'état solide.
→ État condensé = liquide ou solide. — cf. p.2
- B. Vrai** : Le premier principe de la thermodynamique est une loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques.
→ Premier principe = loi de conservation d'énergie pour les systèmes thermodynamiques. — cf. p.9
- C. Faux** : La quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme reste prépondérante même si le sujet est au repos absolu.
→ Quantité d'énergie mécanique fournie par l'organisme négligeable si le sujet est au repos absolu. — cf. p.9
- D. Vrai** : La thermodynamique statistique, ou physique statistique, correspond à une étude microscopique de la matière.
→ Thermodynamique statistique = physique statistique = étude microscopique de la matière (constituants et interactions entre ces constituants). — cf. p.1
- E. Vrai** : À pression constante, la variation d'énergie interne s'écrit $\Delta U = Q_p - P\Delta V$.
→ À pression constante : $\Delta U = Q_p - P\Delta V$ (Q_p : chaleur échangée à pression constante). — cf. p.9

19. Concernant la chaleur Q :

- A. Vrai** : Selon la convention de signes, la chaleur reçue par le système est comptée positivement.
→ Chaleur reçue par le système (perdue par l'extérieur) : comptée positivement (+) ; chaleur perdue par le système (reçue par l'extérieur) : comptée négativement (-). — cf. p.7
- B. Faux** : La thermodynamique classique repose sur la prise en compte des constituants de la matière et des interactions entre ces constituants.
→ Thermodynamique classique : petit nombre de grandeurs mesurables (P, V, T...). La prise en compte des constituants et de leurs interactions relève de la thermodynamique statistique. — cf. p.1
- C. Vrai** : $\Delta U_{\text{métabolisme}}$ est égal à l'énergie de combustion de la nourriture absorbée moins l'énergie de combustion des excréments.
→ $\Delta U_{\text{métabolisme}} = \text{énergie de combustion de la nourriture absorbée} - \text{énergie de combustion des excréments}$. — cf. p.9
- D. Faux** : Selon la convention de signes, la chaleur perdue par le système est comptée positivement ; elle est reçue par l'extérieur.
→ Chaleur perdue par le système (reçue par l'extérieur) : comptée négativement (-) ; chaleur reçue par le système : comptée positivement (+). — cf. p.7
- E. Faux** : Dans l'expression $\delta Q = m.C.dT$, la notation δ est utilisée car Q est une fonction d'état.
→ $\delta Q = m.C.dT$: δ car Q n'est pas une fonction d'état. — cf. p.7

20. À propos du corps chauffé, du corps comprimé et des systèmes thermodynamiques :

- A. Faux** : Un système isolé échange de l'énergie, mais pas de matière, avec l'environnement.
→ Système isolé : aucun échange d'énergie et aucun échange de matière avec l'environnement. — cf. p.4
- B. Vrai** : Lors du passage d'un état initial A à un état final B, $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$ est indépendant du chemin suivi entre B et A.
→ $\Delta U_{BA} = U_B - U_A$: indépendant du chemin suivi entre B et A (U = fonction d'état). — cf. p.9
- C. Faux** : Lors de la dilatation, le système transforme l'énergie mécanique venue de l'extérieur en énergie thermique.
→ Apparition d'un travail W : transformation par le système de l'énergie thermique venue de l'extérieur en énergie mécanique. La transformation inverse correspond au corps comprimé. — cf. p.4
- D. Faux** : Lors de la dilatation d'un corps chauffé, la variation de volume $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$ est négative.
→ Dilatation : augmentation du volume du corps de ΔV , $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}} > 0$. — cf. p.4
- E. Vrai** : Dans l'équation d'état $PV = nRT$, le volume s'exprime en m^3 et la pression en Pa.
→ Dans $PV = nRT$: V en m^3 , n en mol, P en Pa, T en Kelvin (K). — cf. p.6